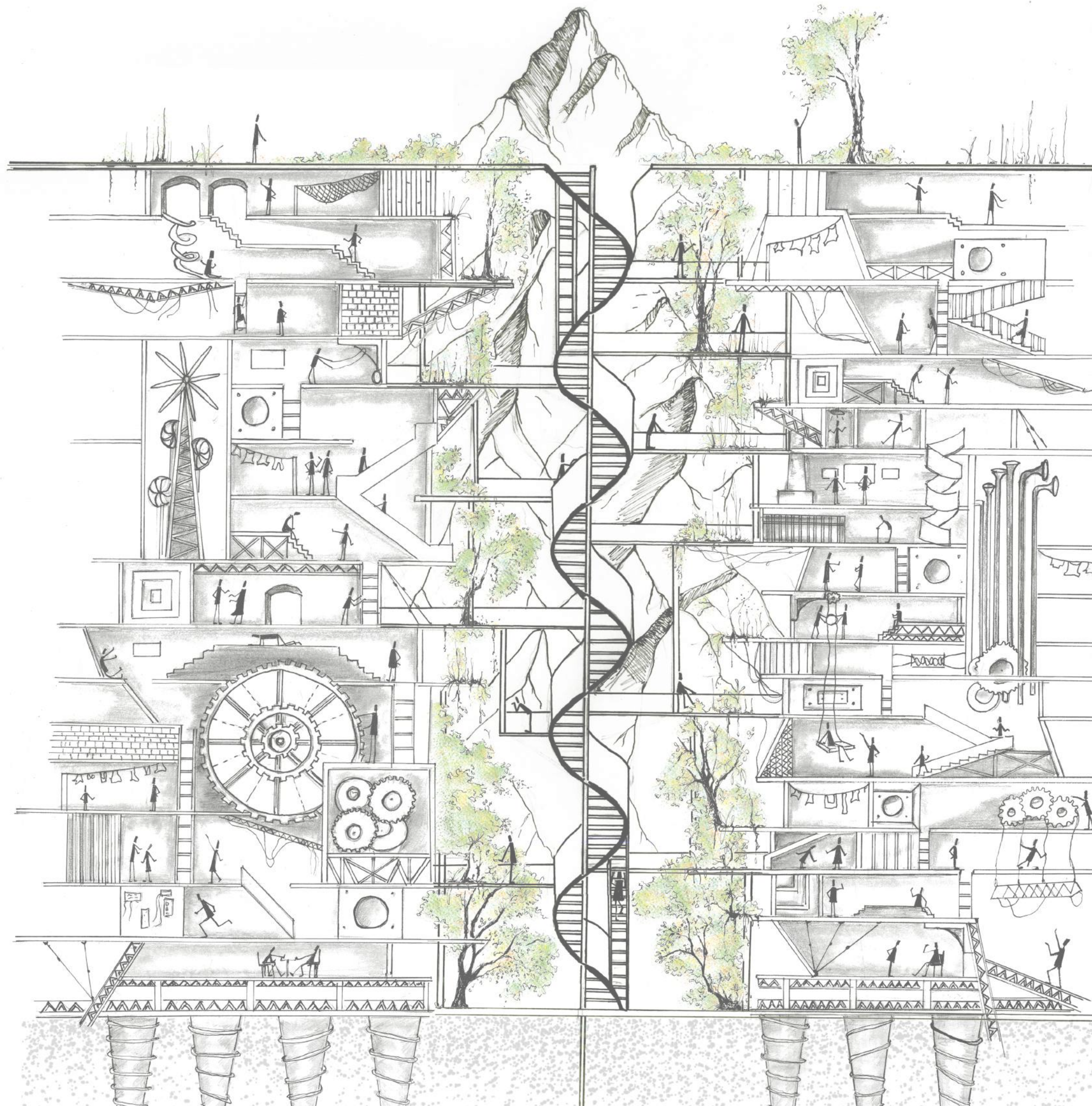


# portfolio.

Héroux Louanne, architecte DE.

Sélection de travaux 2022-2026.



# A Projets scolaires



- 01** ■ Le patrimoine équestre d'Avranches, symbole de tissage urbain.  
■ *PFE, réhabilitations, programmes publics*  
P.04–08



- 02** ■ Bruz, Intervention dans une constellation pavillonnaire.  
■ *Prospection urbaine, logements partagés*  
P.09–11



- 03** ■ La Certosa, ligne guide au coeur de la lagune vénitienne.  
■ *Programme public et ensemble de logements effectué durant l'Erasmus à l'IUAV*  
P.12–14



- 04** ■ Les magasins généraux, projet public solidaire.  
■ *Programme public et ensemble de logements*  
P.15–16

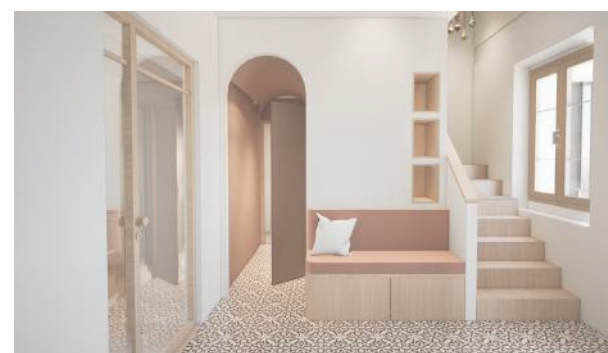
# Projets professionnels ■ B



- 05** Agencement SRH.  
*Phase PRO agencement intérieur complet*  
P.18–20



- 06** Maison THS.  
*Phase APS, APD, PC et PRO*  
*maison neuve individuelle passive*  
P.20–21



- 07** Maison ADI.  
*Phase Relevé, ESQ, AVP, DP, DCE, ACT, DET*  
*Réhabilitation lourde intérieure maison individuelle*  
P.22–23



- 08** Maison LVE.  
*Phase Relevé et ESQ*  
*Réhabilitation lourde intérieure + enveloppe extérieure maison individuelle*  
P.24

# Projets scolaires

A.



# 01.

## Le patrimoine équestre d'Avranches, symbole de tissage urbain.

**Problématique : Comment des symboles d'antan, phagocytés par le temps, peuvent-ils devenir des symboles de tissage urbain ?**

**Sujets traités : urbanisme, patrimoine, matériaux biosourcés**

Avranches, ville moyenne de 10 000 habitants présente un véritable potentiel de dynamique urbaine de demain.

Pour notre PFE, deux patrimoines architecturaux ont retenu notre attention : le Haras et le Manège. Ouvrages équestres emblématiques du XIXème, aujourd'hui dévalorisés par l'étalement urbain, tout comme le centre ancien.

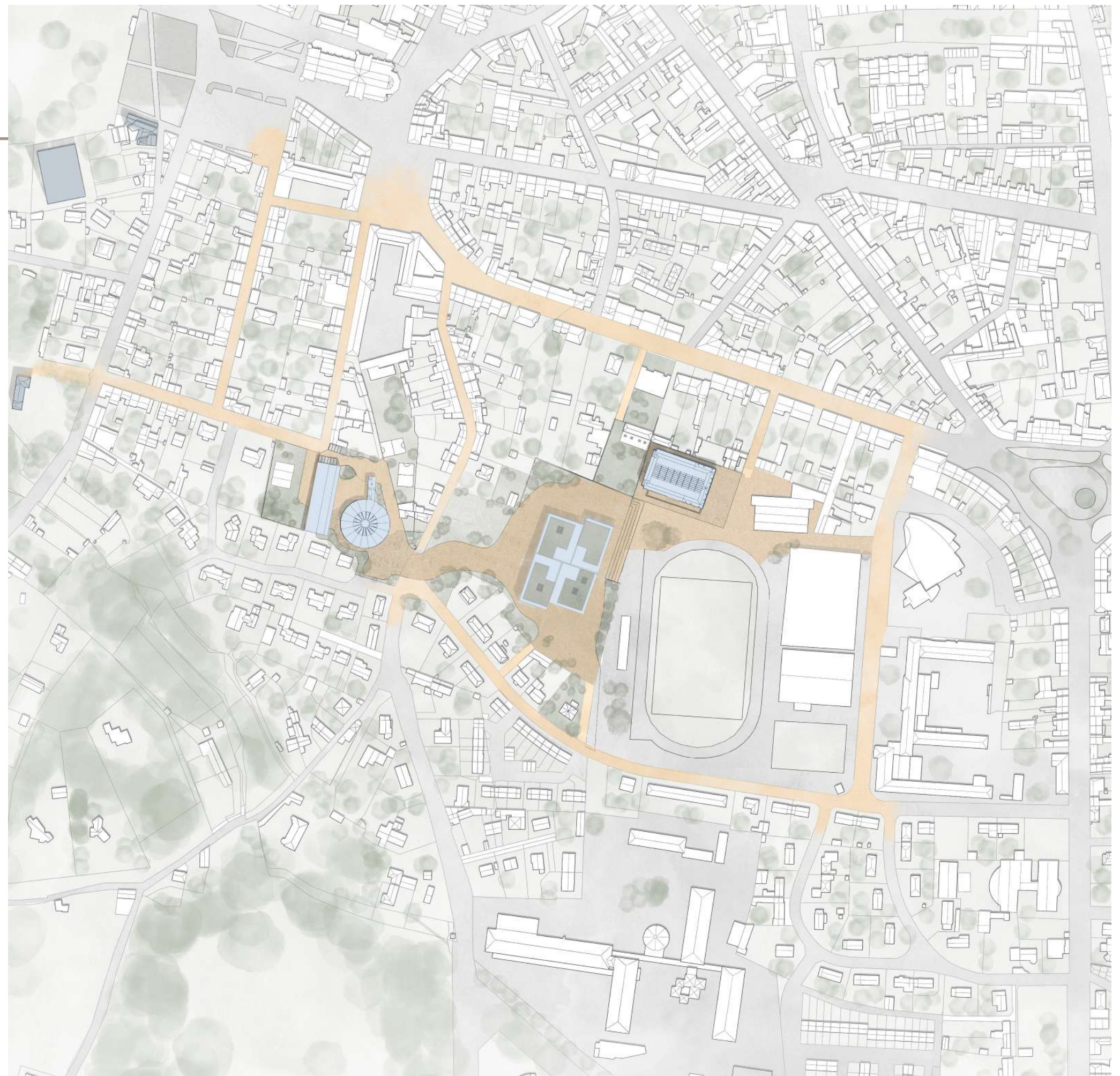
Ce travail a pour objectif de tisser de nouveaux liens dans ce centre de plus en plus délaissé et de le revaloriser à partir des pré-existances d'Avranches.



*Pré-existances : le Manège, un mur en pierre de 4m et le Haras.*



*Perméabilité du projet, places et parvis.*



① Plan masse du projet à Avranches

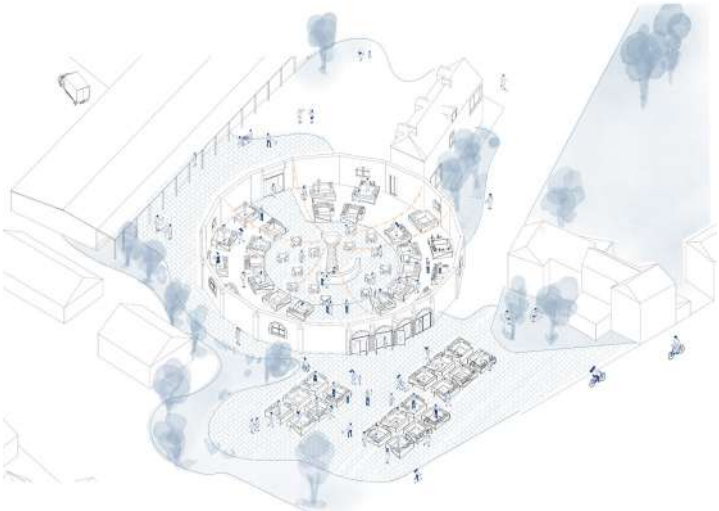
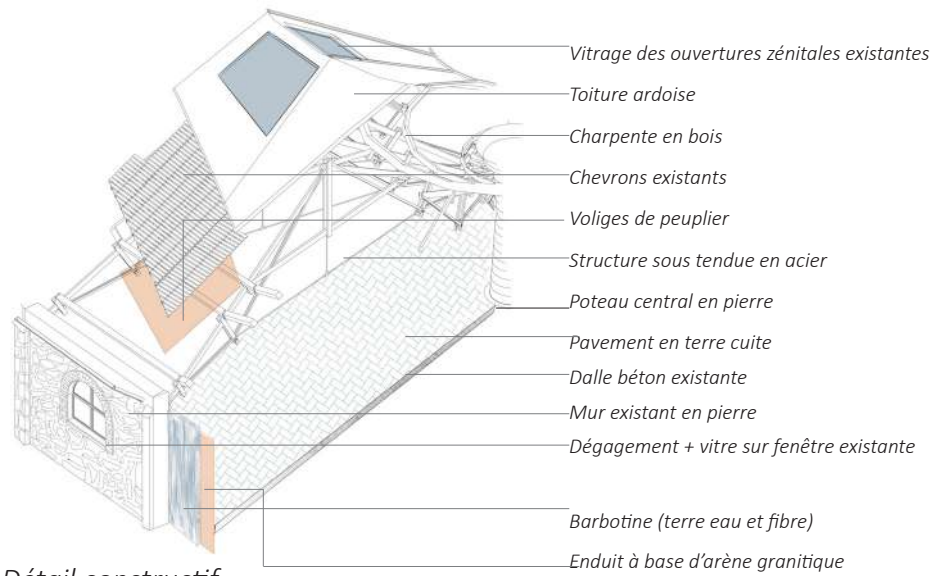
# Le Manège, jalon d'un récit local

**Programme : réhabilitation d'un patrimoine en halle de marché couverte/ espace libre pour scolaires et associatifs.**

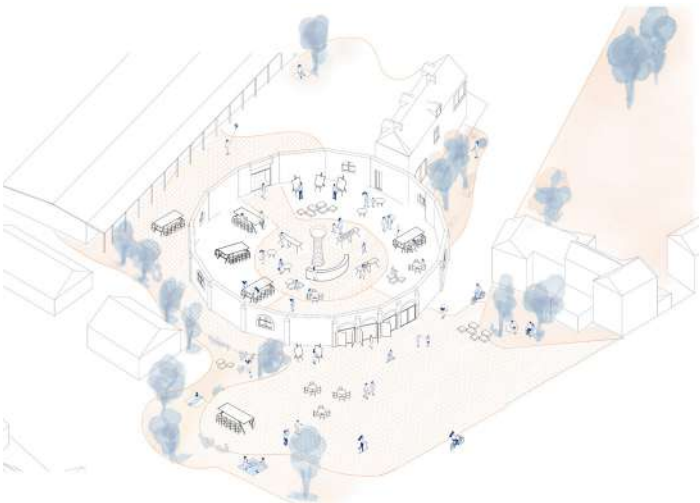
Construit en 1893, le Manège équestre, aujourd'hui fermé et méconnu suscite pourtant l'admiration de sa charpente anglaise dite «en révolution».

Ce projet propose, à partir de témoignages recueillis, de redonner ce patrimoine à ses habitants à travers des usages quotidiens.

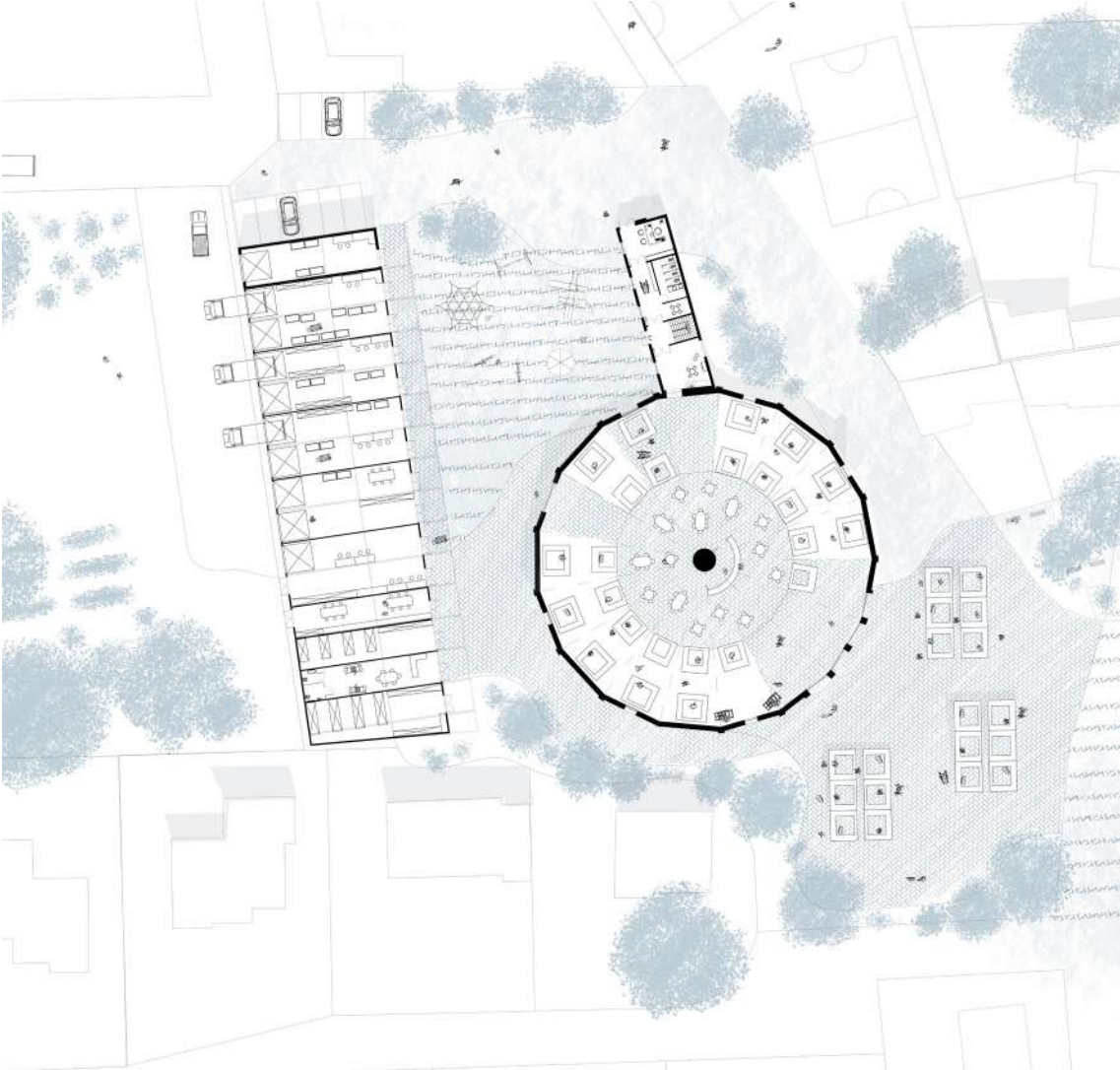
En travaillant ses abords, l'objectif premier est d'en faire une place traversante, un jalon au coeur de la ville.



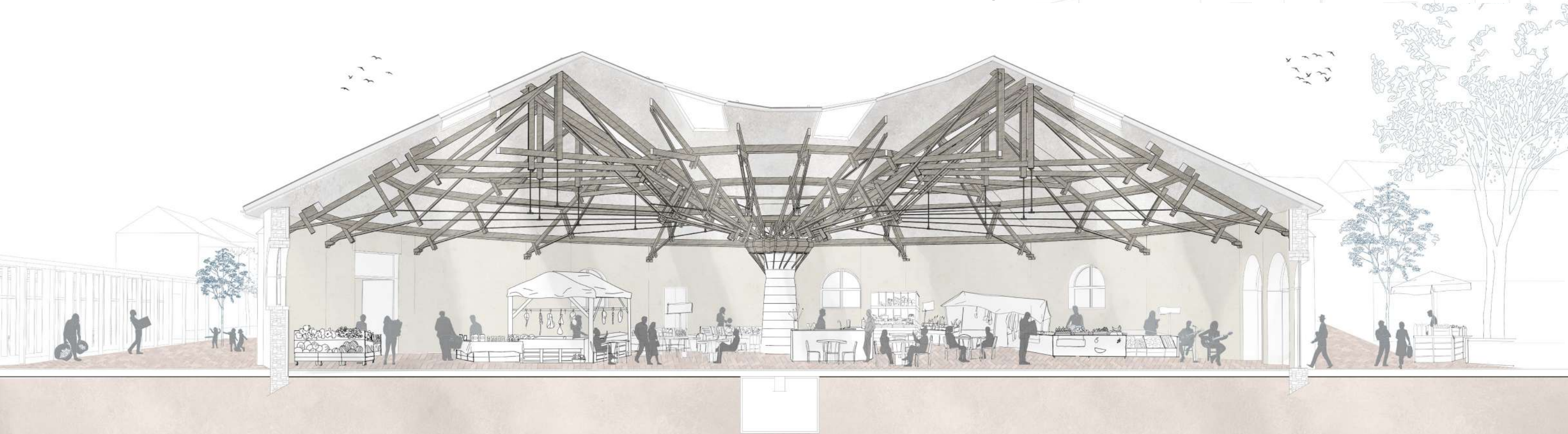
Usage 1 : halle de marché couverte



Usage 2 : ateliers pour scolaires



Plan du Manège en jour de marché



# Le Haras, laboratoire d'expérimentations

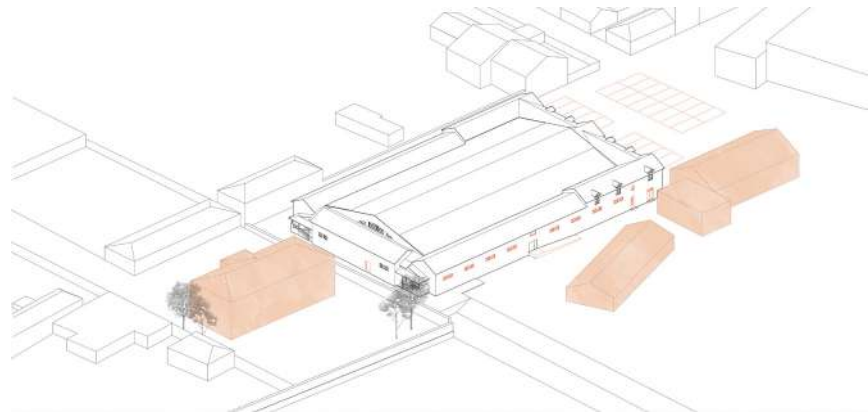
**Programme : Réhabilitation d'un patrimoine en ateliers productifs, foyer jour de match, salle de spectacle.**

Patrimoine de 1907, le Haras possède un plan libre dégagé par sa charpente de style Eiffel impressionnante.

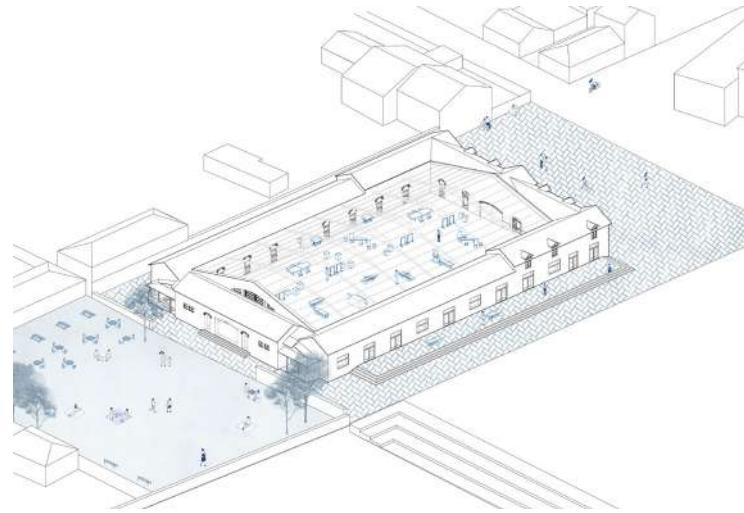
Le projet vise à révéler cet objet architectural, aujourd'hui délaissé et phagocyté en dégagant ses abords par des parvis publics.

La cour centrale devient un FabLab partagé, mettant en relation artisans, scolaires et habitants. Connectés aux filières locales, les ateliers s'organisent autour du bois, du textile et de matériaux biosourcés.

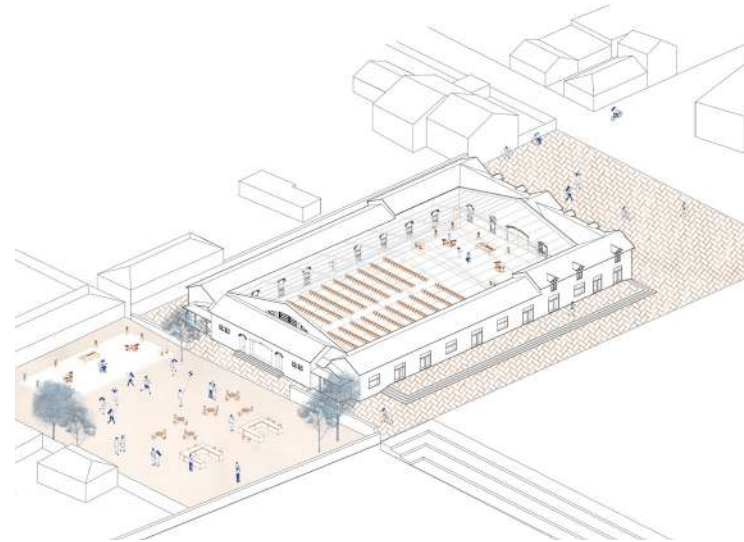
En dehors des jours d'ateliers, le haras se transforme en foyer pour les jours de match (le stade étant le voisin) ou comme salle de spectacle.



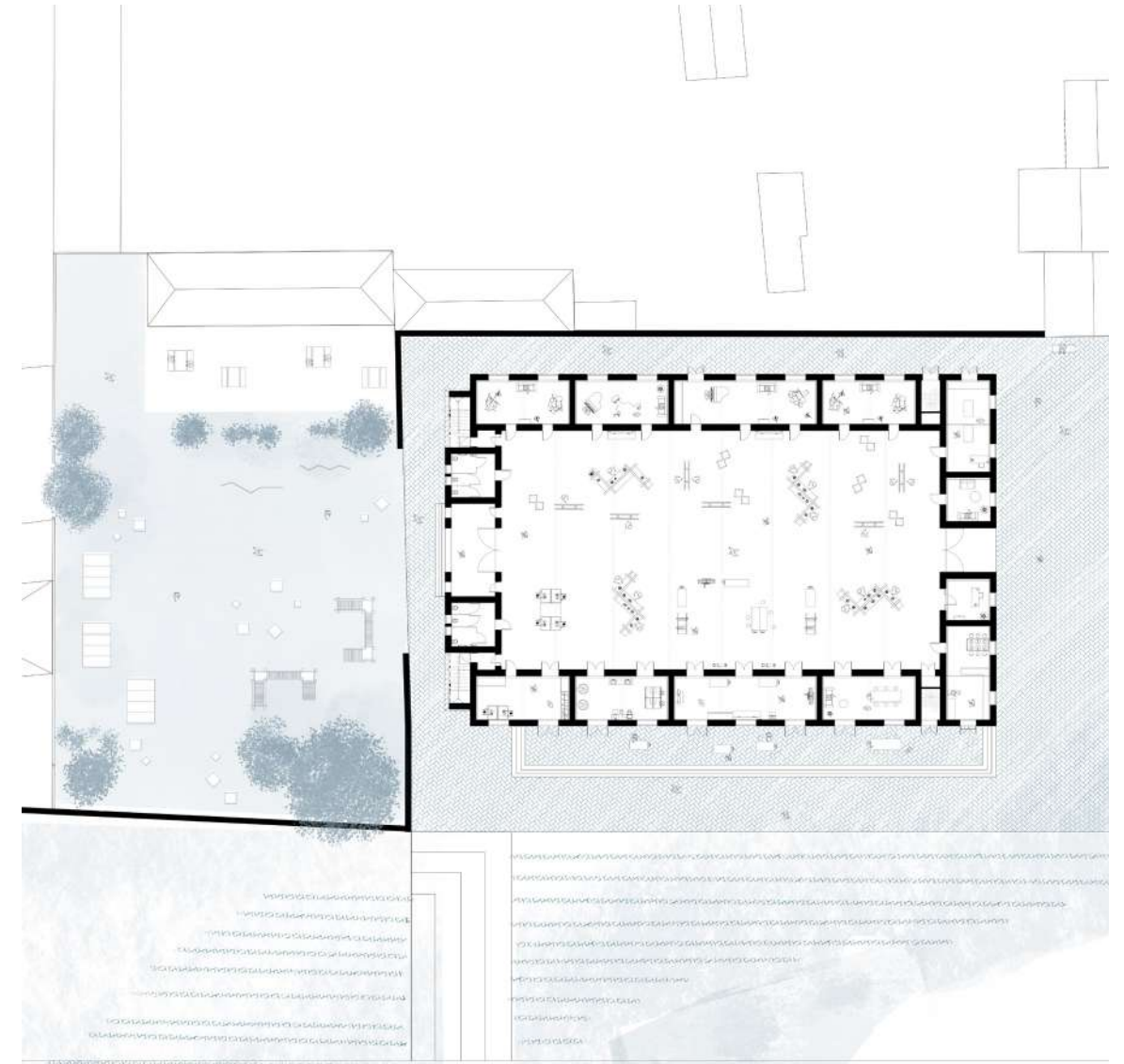
Dégagement des abords



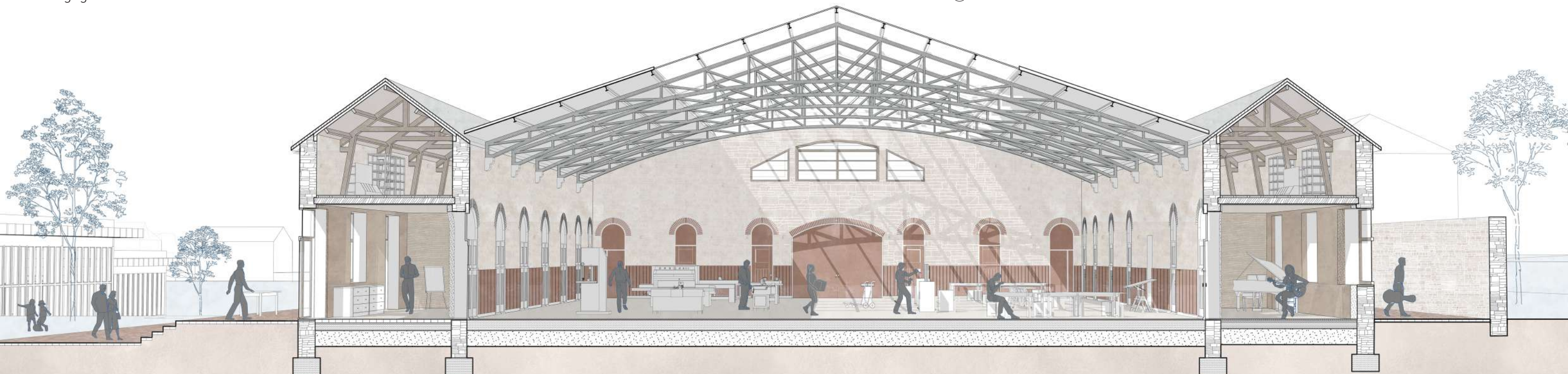
Usage 1 : FabLab partagé - ateliers productifs



Usage 2 : salle de spectacle



⌚ Plan du Haras



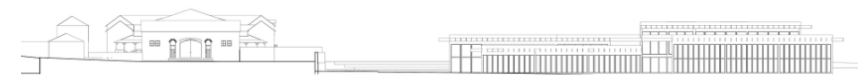
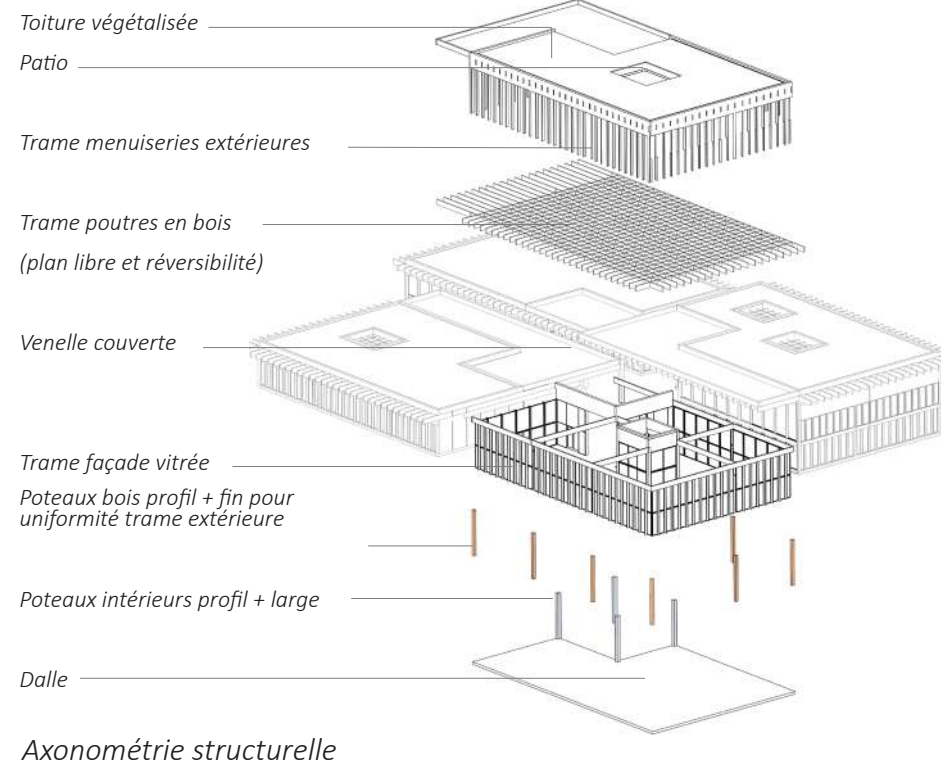
# La médiathèque, objet urbain

## Programme : création d'une médiathèque et de bureaux

À Avranches, les habitants expriment un manque d'activités culturelles. Le terrain situé entre le Manège et le Haras étant aujourd'hui vacant, le projet propose de s'implanter comme un objet urbain couvert et structurant.

Pensé comme une geste de tissage urbain, il relie le tissu ancien au tissu récent et établit un dialogue avec les entités patrimoniales voisines. Sa structure modulaire permet une grande modularité d'usages dans le temps.

Son envergure tente d'anticiper la croissance démographique possible à l'horizon 2100.



Elévation Ouest finale



Le Haras

Tribunes de foot



- Niveau bas, suivi topographique du terrain

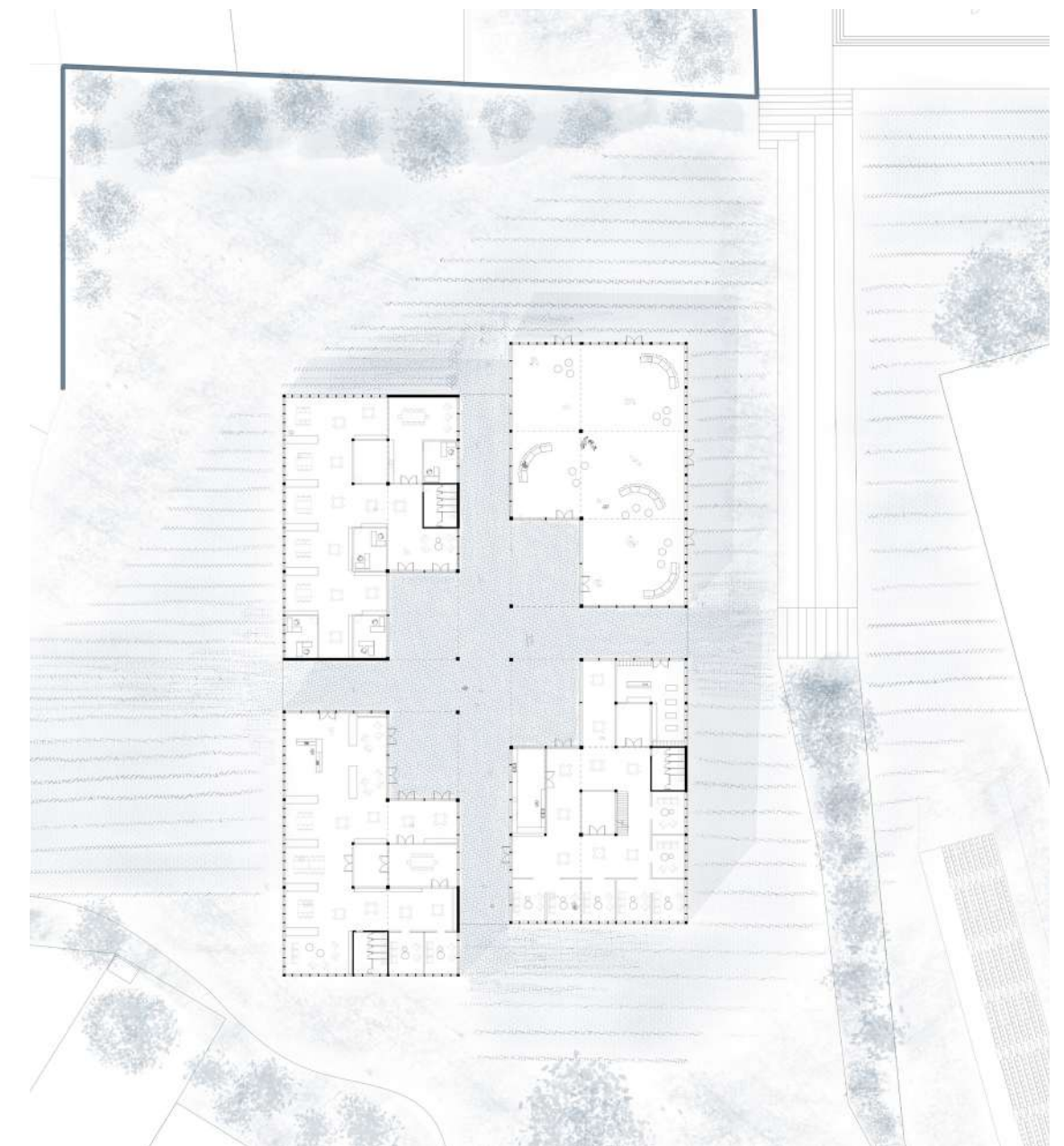


- Niveau intermédiaire, rejoindre le haras



- Niveau haut, rejoindre les tribunes

Elevations schématiques



Plan de la médiathèque



## Parcours dans la ville

Ainsi, le Manège, le Haras et la médiathèque pourraient constituer une première étape force d'un parcours culturel pour le centre de plus en plus délaissé d'Avranches.

Ces entités patrimoniales sont désormais symboles pour le quartier, la ville, et la région.

Un prototype en terre allégée/fibre de mischantus a été élaboré pour isoler ces bâtiments de façon biosourcée.

**Lien vers l'interview France 3 à propos de ce PFE :**  
[urlr.me/VeTxMw](https://urlr.me/VeTxMw)



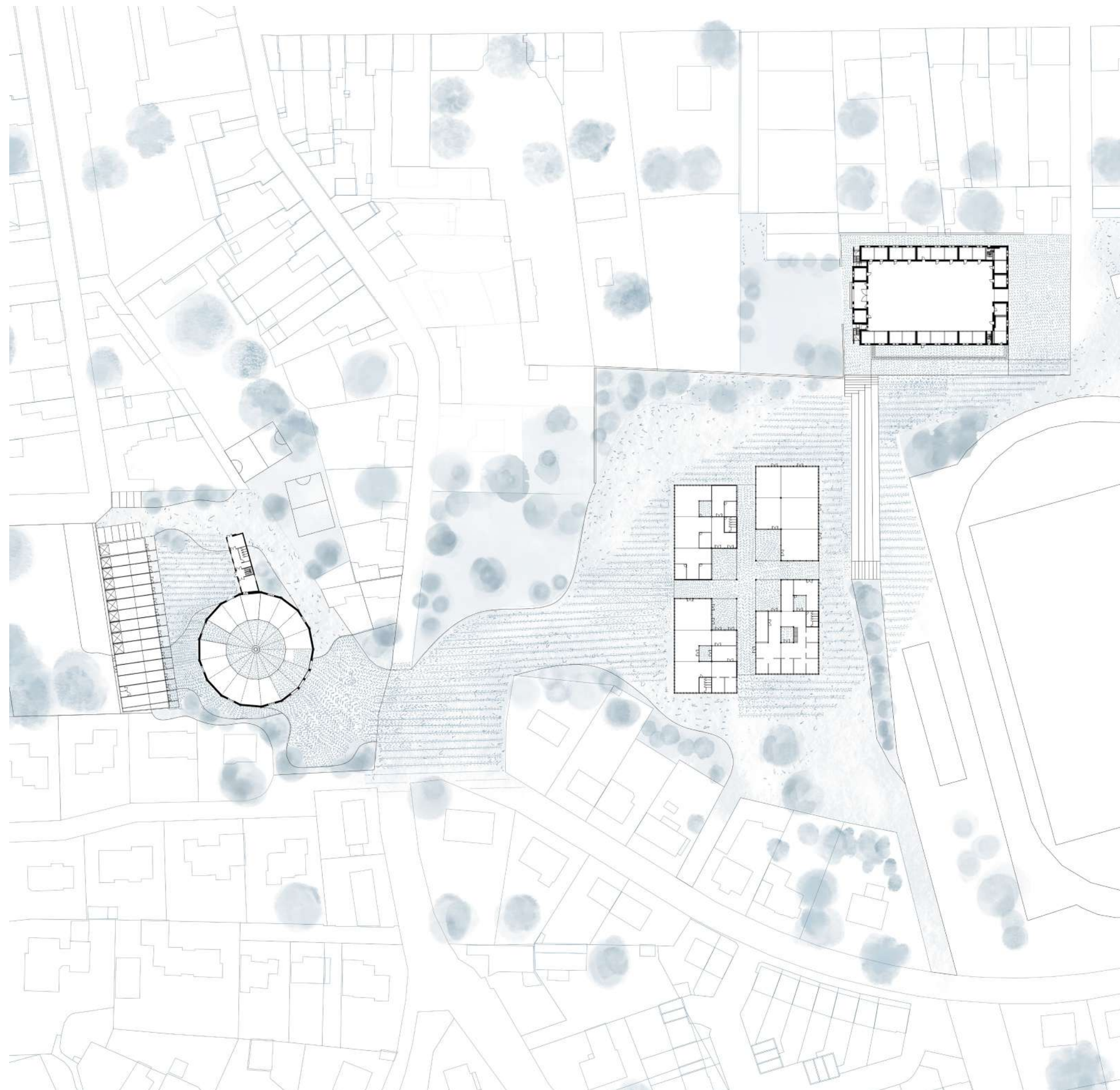
*Vue perspective ; le Manège*



*Vue perspective ; la médiathèque*



*Vue perspective ; le Haras*



① Plan du projet de parcours urbain dans le centre d'Avranches

# 02.

## Bruz, Intervention dans une constellation pavillonnaire.

**Comment les communes pourraient-elles se lier et acquérir une autonomie dans une logique territoriale propre à la seconde couronne de Rennes ?**

**Sujets traités : urbanisme prospectif, logement, social.**

Le territoire rennais révèle une forte dépendance des petites et moyennes villes : fonctions résidentielles dominantes, déplacements pendulaires, manque d'autonomie productive... autant de facteurs qui les transforment en villes-dortoirs et freinent leur indépendance.

Ce questionnement nous a menées à Bruz, deuxième commune de la métropole avec près de 20 000 habitants, dont la croissance rapide accentue les enjeux. Le quartier pavillonnaire étudié, situé au sud de la ville, met en lumière un signal : le vieillissement de la population. Aujourd'hui, 42,5 % des habitants ont plus de 45 ans, dont la moitié déjà retraités. Dans les décennies à venir, nombre de maisons seront inadaptées et sous-occupées, comment réagir ?



42.5 % = + 45 ans  
21% = retraités



1990 : 8 814 Habitants → 2022 : 19 667 Habitants



Maquette échelle 1/500 - intervention à Bruz

# Habiter l'Antre d'eux

## Programme : Réhabilitation, extention, location étudiante, habitat partagé, division parcellaire

Notre démarche propose un phasage : à partir de 2025, 39 foyers actifs et 39 retraités évoluent progressivement avec des interventions architecturales permettant d'accueillir de nouveaux ménages, pour atteindre environ 40 habitants supplémentaires d'ici 2055, tout en permettant aux foyers de conserver leurs logements le plus longtemps possible.

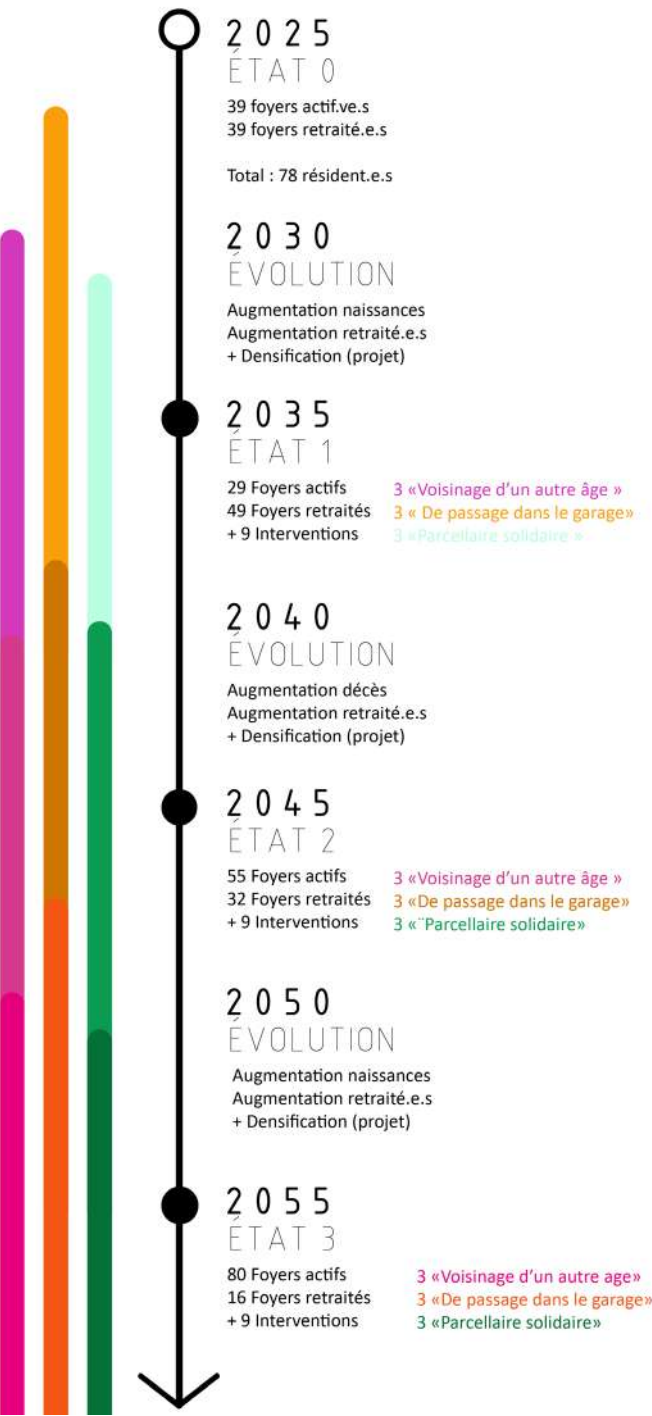
Cette approche, appliquée au pavillonnaire, **engage une mutation progressive : proposer de nouveaux modes d'habiter partagés, limiter l'étalement urbain et redonner sens à des quartiers trop souvent marqués par l'entre-soi.**

Programme typologique pour agir sur les quartiers pavillonnaires existants :

| PROJET                    | FOYER EXISTANT        | FOYER ACCUEILLI                     | TPOLOGIE EXISTANTE | INTERVENTION | STRATEGIE |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------|-----------|
| VOISINAGE D'UN AUTRE AGE  | RETRAITÉ (S)          | UNE FAMILLE ACTIVE                  |                    |              |           |
| DE PASSAGE DANS LE GARAGE | DEUX FAMILLES ACTIVES | UN ÉTUDIANT                         |                    |              |           |
| PARCELLAIRE SOLIDAIRE     | UNE FAMILLE ACTIVE    | UNE FAMILLE ACTIVE + UNE COLOCATION |                    |              |           |



⌚ Plan masse de la commune de Bruz en 2055 résultant du programme typologique

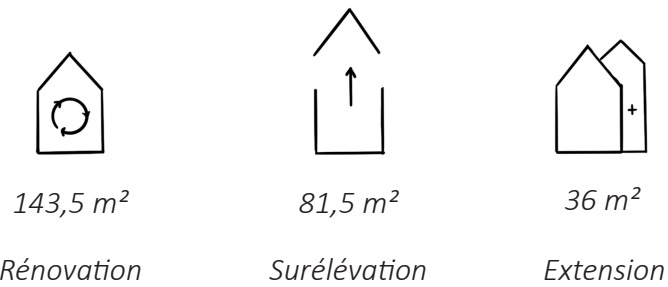
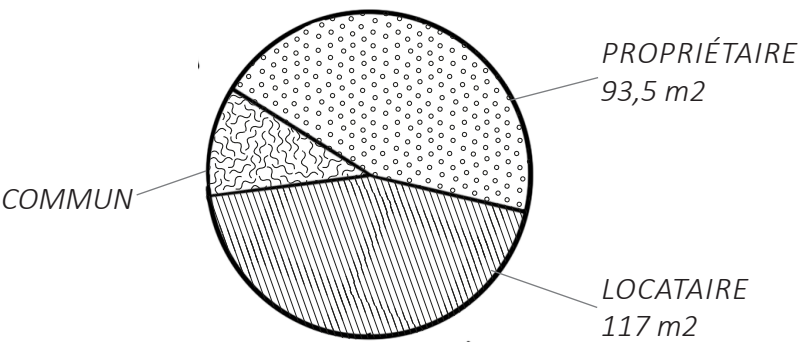


# Habiter l'Antre d'eux

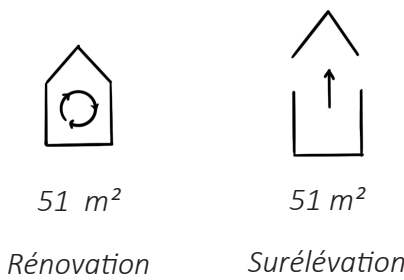
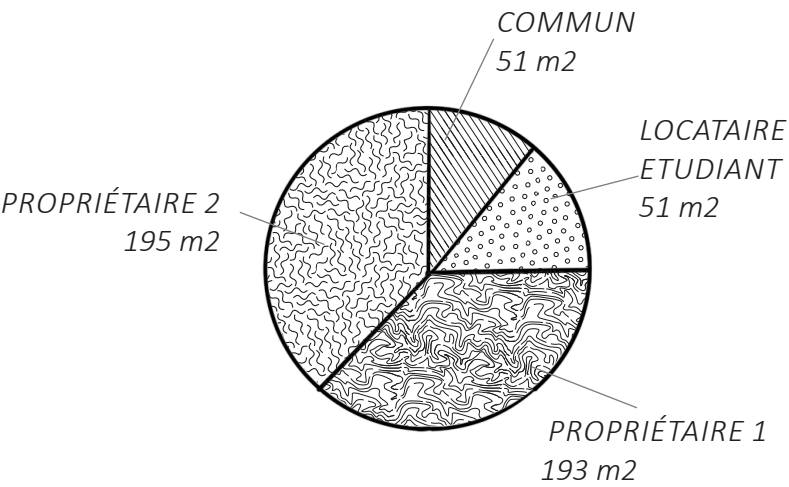
Trois types d'interventions répondent aux typologies repérées :

- **Voisinage d'un autre âge** : réhabilitation, extension et surélévation d'une maison devenue inadaptée.
- **De passage dans le garage** : transformation et surélévation du garage pour loger un étudiant.
- **Parcellaire solidaire** : division d'une grande parcelle selon le principe «Bimby» pour accueillir un nouveau logement et rénovation du logement principal pour adaptation.

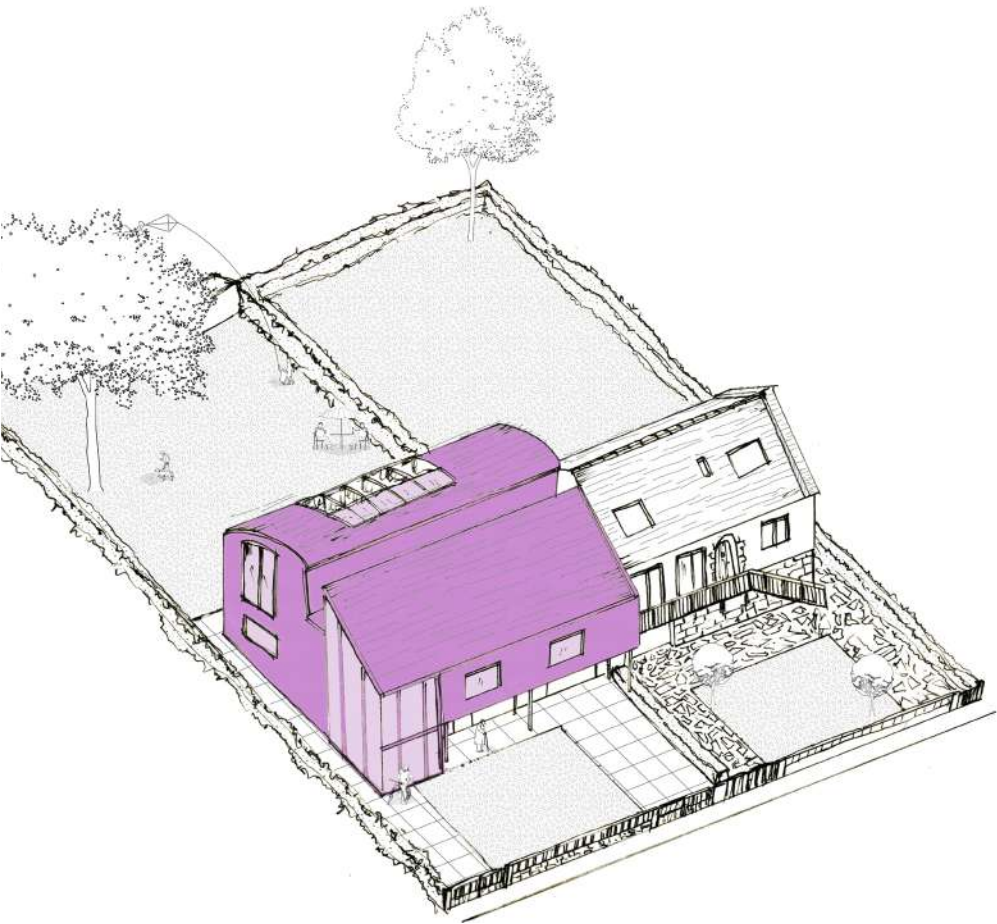
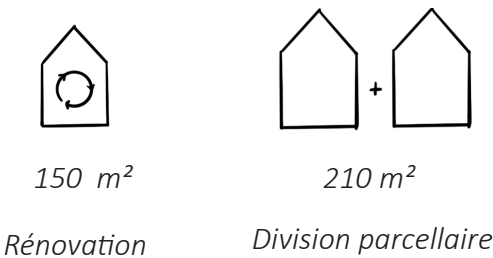
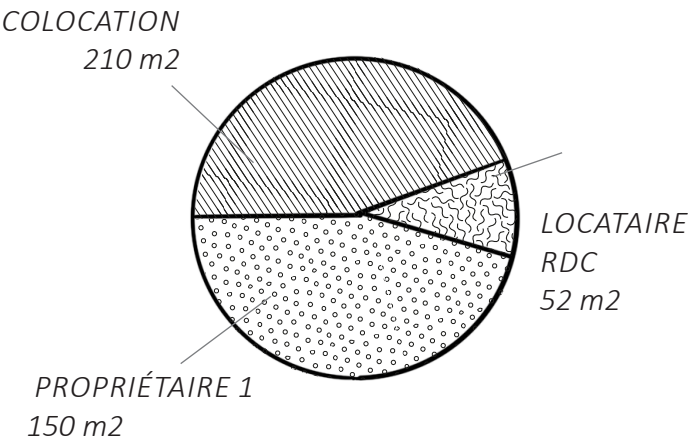
## 1. Voisinage d'un autre âge



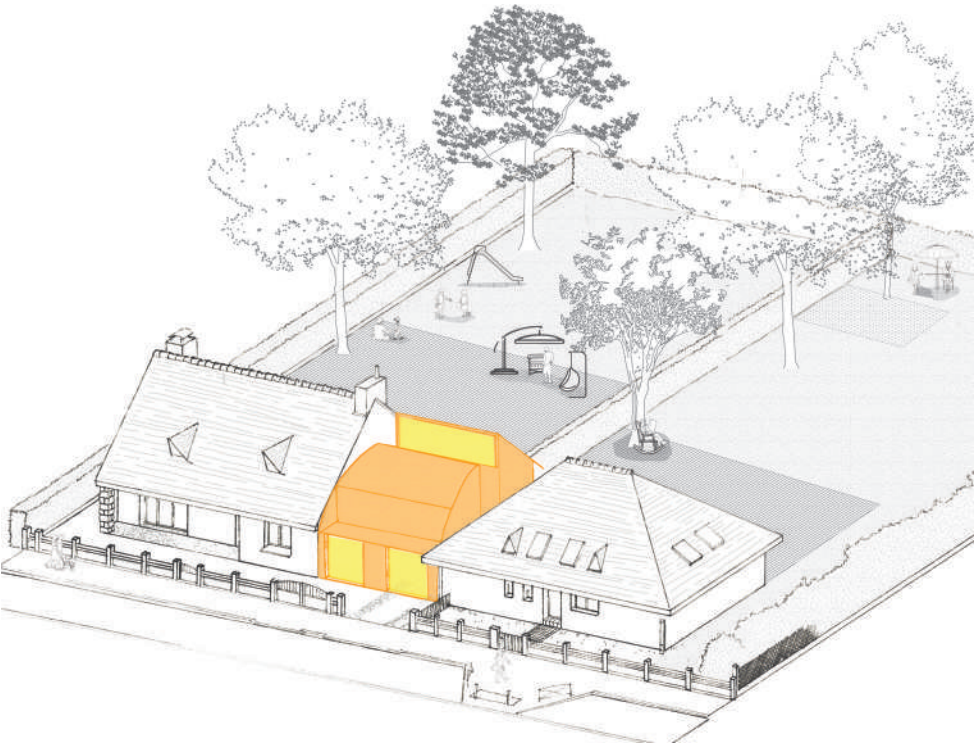
## 2. De passage dans le garage



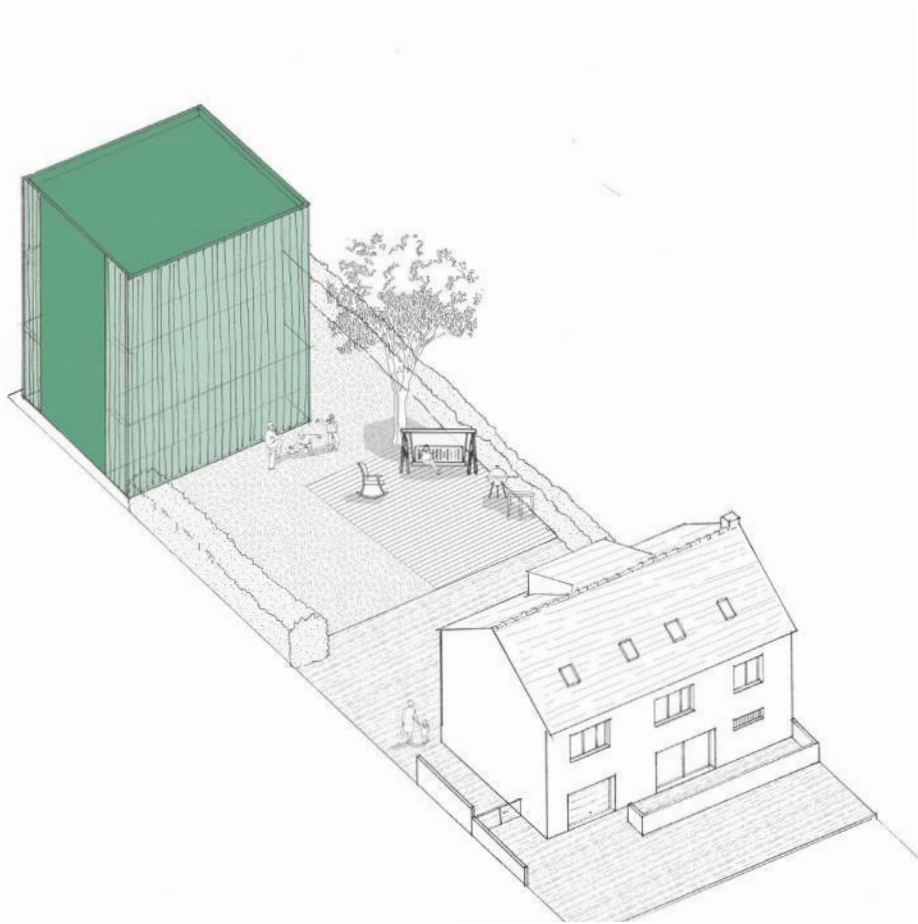
## 3. Parcellaire solidaire



1. Voisinage d'un autre âge



2. De passage dans le garage



3. Parcellaire solidaire

# 03.

## La Certosa, ligne guide au coeur de la lagune vénitienne

**Problématique : comment habiter une île abandonnée, voisine au sur-tourisme vénitien ?**

**Sujets traités : espaces de travail - logements collectifs, paysage**

Trois verbes animent ce projet : réformer, connecter et contempler. L'objectif était ici d'aménager la Certosa, île de 22ha à l'abandon et voisine de Venise.

Pour contrer le sur-tourisme et la croissance de vacances, nous avons tenté d'y apporter un programme appropriable et attractif professionnellement.

Nos interventions architecturales rendent hommage à la tapisserie historique de l'île en s'appuyant sur des anciens murs de briques comme fil conducteur.

Il s'agit d'un projet effectué durant une semestre en Erasmus à l'IUAV.



Axonométrie projet



⌚ Plan masse du projet sur l'île La Certosa, voisine de Venise

## Centre de recherche

### Programme : centre de recherche scientifique et serres partagées

En projetant un avenir pour la Certosa, le centre de recherche se présente comme un phare du savoir, rayonnant bien au-delà de la lagune et instaurant un nouveau rythme pour le quotidien vénitien.

Ce lieu est pensé pour étudier la lagune, élaborer des solutions pour en prendre soin et transmettre ces connaissances aux habitants.

Des serres partagées offrent aux résidents de Venise un espace dédié à la culture, en réponse au manque de jardins dans la ville. L'édifice joue également avec les différents niveaux afin de proposer une variété de points de vue sur la lagune.



*Coupe détail espèces végétales maritimes*

*Image 3D centre de recherche*



- Etape 1 : plantation, chantier, création d'un étang, préservation existant



- Etape 2 : 7-14 ans plus tard-développement intermédiaire végétation



- Etape 3 : 14-40 ans plus tard-épanouissement de la masse végétale haute et basse sur terre et sur l'eau.



*Coupes évolution paysage dans le temps*

## Logements collectifs

**Programme : ensemble de logements, en partie hébergements pour le centre de recherche.**

Par l'occupation touristique, Venise et sa lagune manque cruellement de logements pour les locaux. Le centre s'accompagne d'un complexe d'habitations, envisagé comme un sanctuaire pour les habitants temporaires : travailleurs, chercheurs, universitaires. Les logements viennent se blottir contre le mur existant au centre de l'île, percé à différents endroits comme une transition depuis le centre

de recherche vers l'intimité.

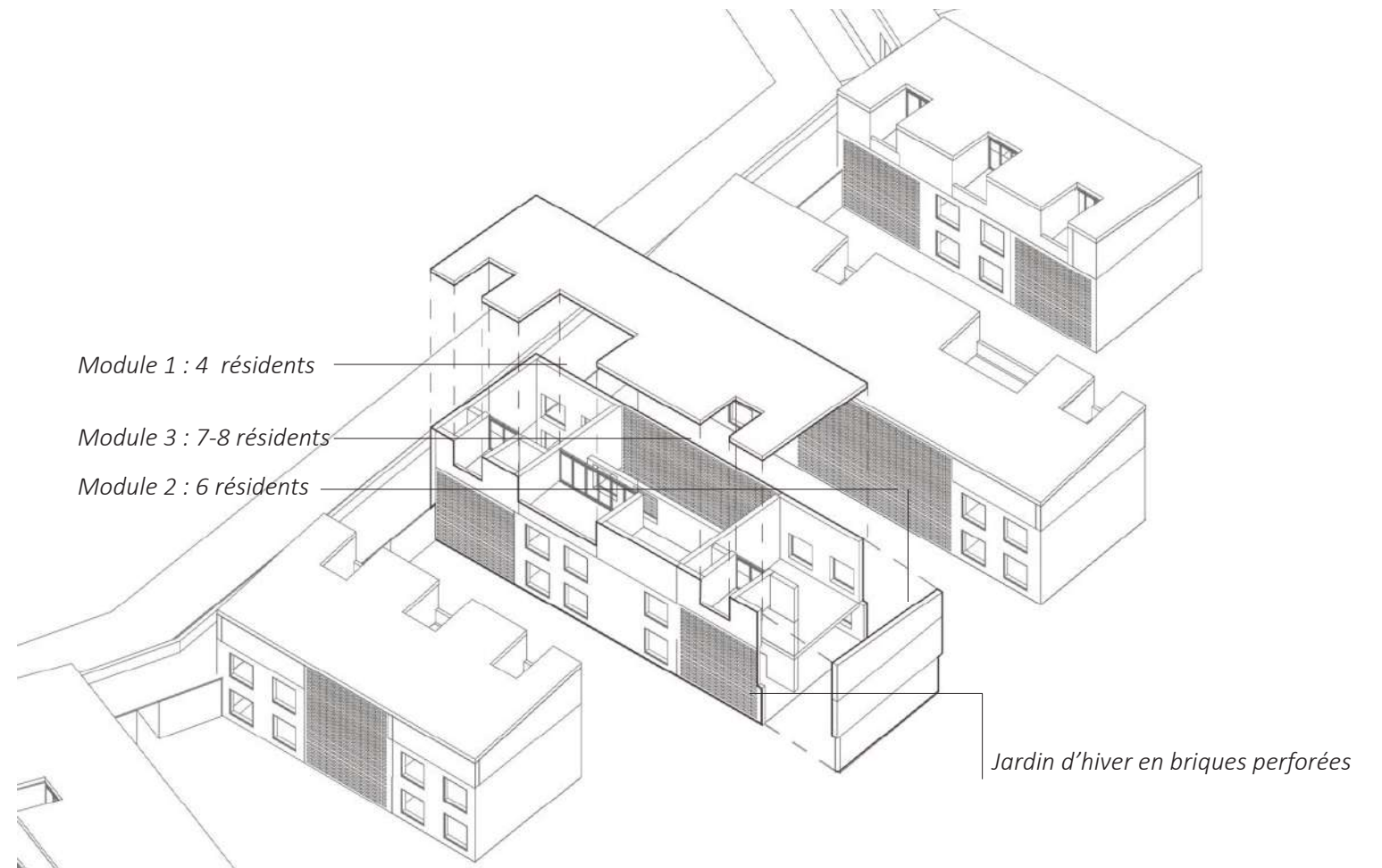
Les unités d'habitations se basent sur trois modules : le premier accueille 4 personnes, le second 6 et le dernier pour une colocation de 7-8 personnes.

Des murs en briques perforées viennent créer des jardins d'hiver, conservant la fraîcheur en été.



*Coupe / élévation perspective logements accolés au mur de brique existant*

*Image 3D logements*



*Axonométrie répartition des logements*

# 04.

## Les Magasins généraux, projet public et solidaire

**Problématique : comment rendre accessible des logements et services à un public plus précaire ?**

**Sujet traité : Réhabilitation d'un entrepôt en logements collaboratifs et espaces public**

Ce projet propose la réhabilitation des Magasins généraux, ancien entrepôt situé à Rennes, en s'appuyant sur les portiques en béton existants.

Le programme a été élaboré à partir d'un sondage réalisé auprès d'étudiants, lequel a mis en évidence un constat : à Rennes, les logements se raréfient tandis que les difficultés financières des étudiants augmentent. Le projet vise ainsi à associer des logements partagés à des services de proximité ouverts sur la ville, tout en offrant aux étudiants des opportunités de revenus.



Maquette échelle 1/50

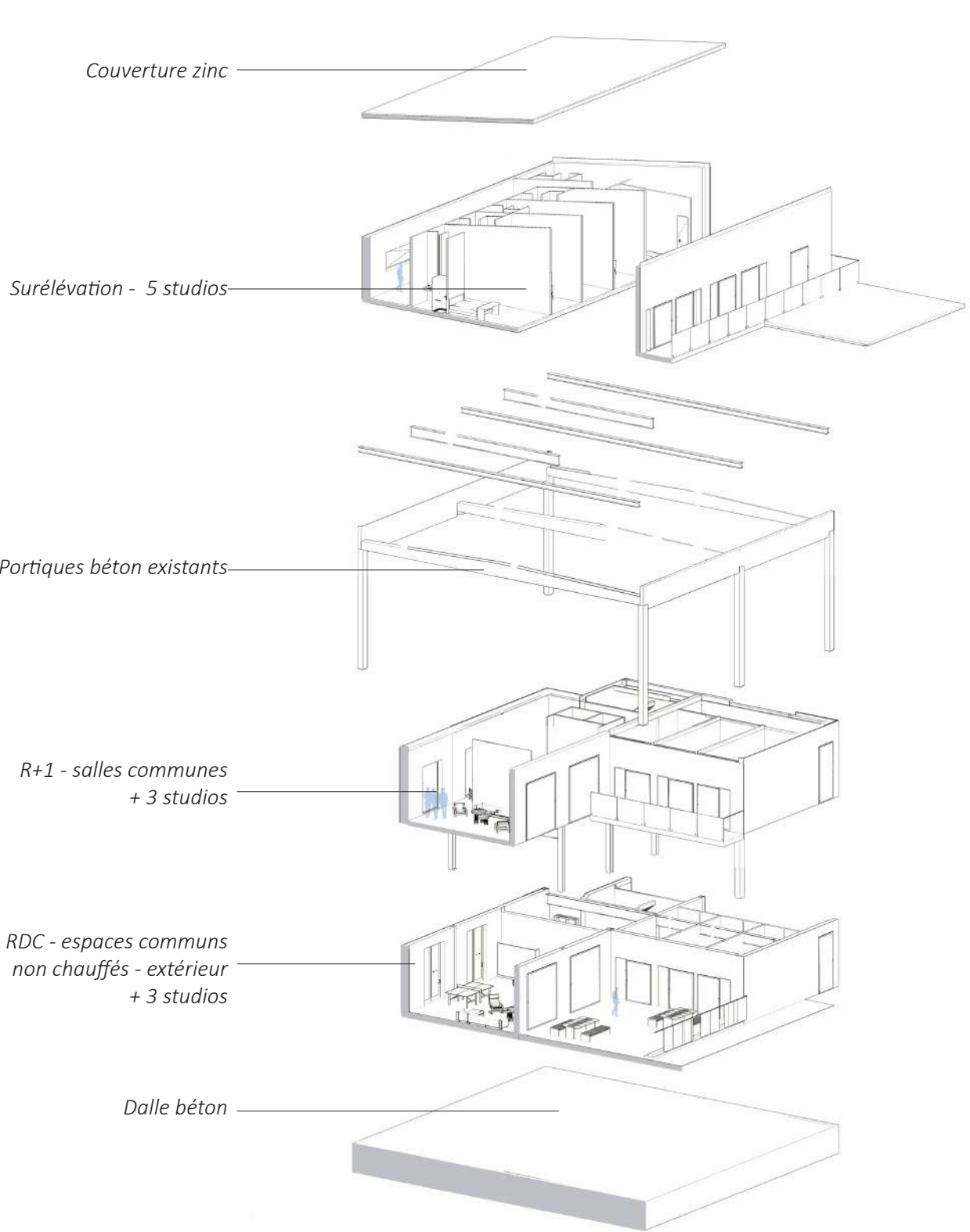


① Plan RDC projet les magasins généraux

# Logements étudiants

## Programme : 33 logements étudiants

Les logements fonctionnent sur le principe d'habitats participatifs; ils reposent sur la mutualisation des espaces et des ressources entre habitants, combinant logements privatifs et espaces partagés (buanderie, ateliers, chambres d'amis) afin de réduire les coûts et l'empreinte écologique. Appliqué à Rennes, ce modèle répond aux tensions du marché étudiant en intégrant logements partagés et lieux communs ouverts sur le quartier.

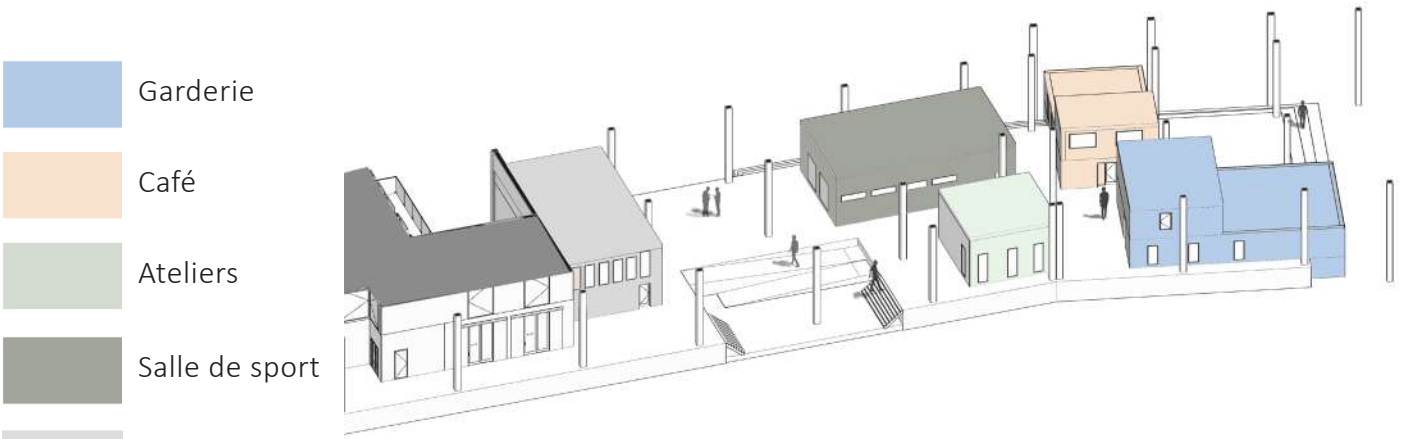


Axonométrie éclatée logements

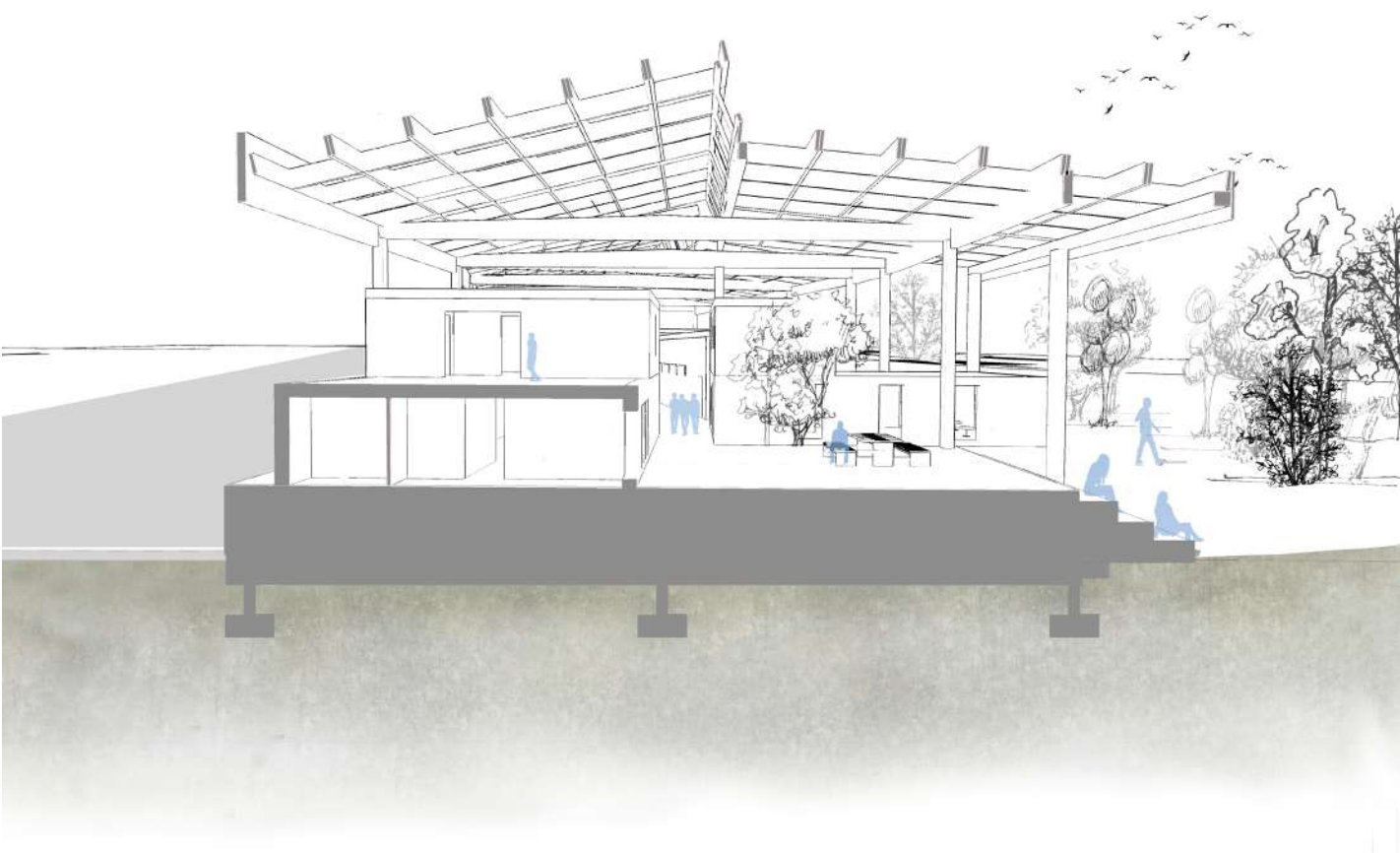
# Espace public

## Programme : espace public - garderie, café, épicerie, atelier, salle de sport.

Ce grand espace public agrémenté la vie de quartier et se déploie sous un grand préau vitré. Une enquête menée auprès de 148 étudiants met en évidence des loyers jugés élevés, des difficultés d'accès au logement et un réel intérêt pour des espaces mutualisés. L'objectif de ces espaces publics est à la fois d'offrir du dynamisme au quartier mais aussi de produire un revenu à travers des emplois étudiants pour réduire le coût des loyers.



Axonométrie fonctionnelle schématique - espaces publics



Coupe perspective espaces publics

# Projets professionnels

L'ensemble de ces travaux a été réalisé chez *Quinze Architecture*, durant mon stage de fin d'étude de six mois.



B.



*Croquis manuel - maison LVE*

# 05.

## Agencement SRH

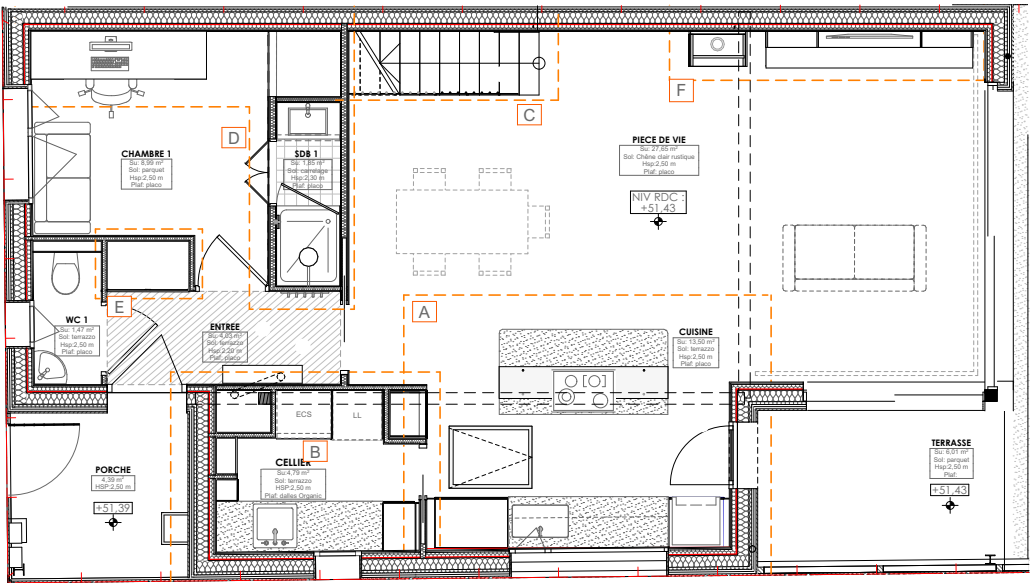
**Programme et phase : dossier agencement intérieur maison individuelle- phase PRO.**

Maison individuelle de 130 m² au cœur de Rennes, ce projet m’a été confié en phase PRO pour la conception complète de l’agencement intérieur. Dans un contexte d’optimisation maximale des espaces, l’idée était de trouver des solutions sur-mesure pour l’ensemble des pièces, en portant une attention fine aux détails de matérialité, d’ergonomie et de dimensionnement.

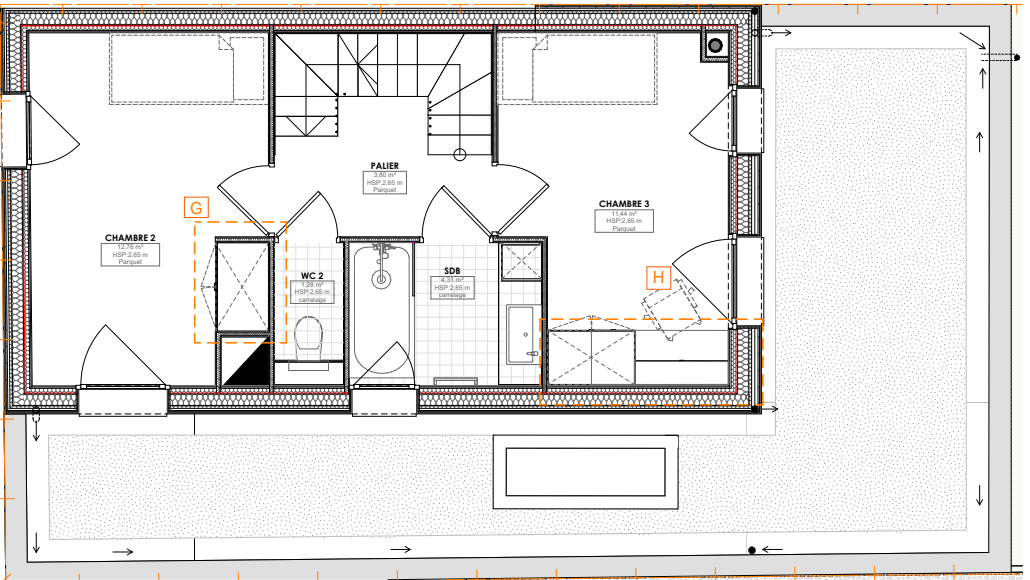
Autonome sur ce dossier pendant trois semaines, j’ai assuré la production d’images 3D photoréalistes (sans recours à l’IA) afin de faciliter la projection des clients. Ce travail a abouti à un dossier prêt pour chiffrage.



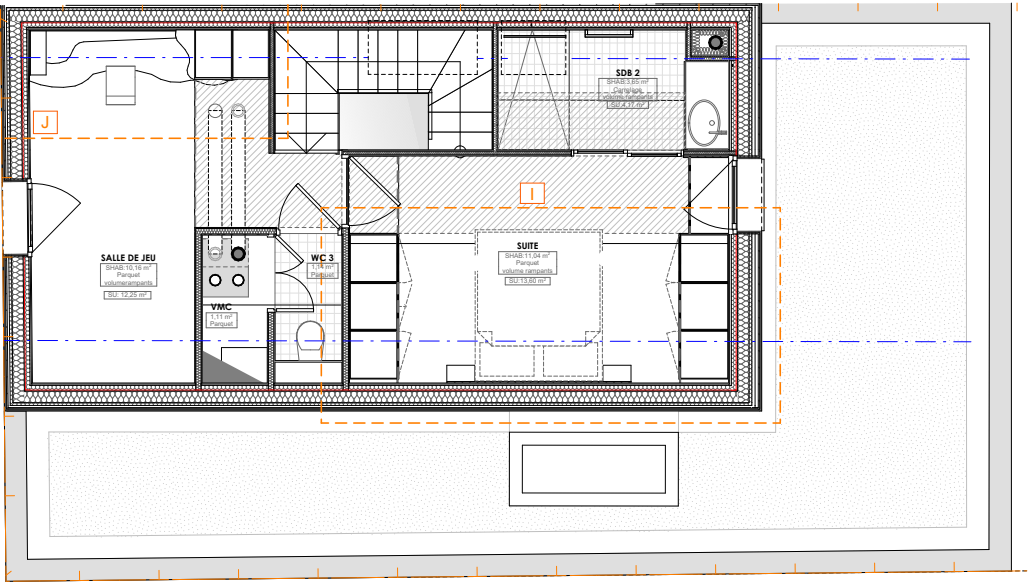
Image 3D photo réaliste



Plan RDC



Plan R+1



Plan R+2

- A** Cuisine - éléments muraux et îlot central
- B** Arrière cuisine : ensemble des éléments de rangement
- C** Escaliers et ses rangements intégrés + banc / tiroirs
- D** Chambre 1 + placard
- E** Placard de l'entrée
- F** Meuble du salon / Poêle / Hifi

- G** Chambre 2 : Placard
- H** Chambre 3 : Placard

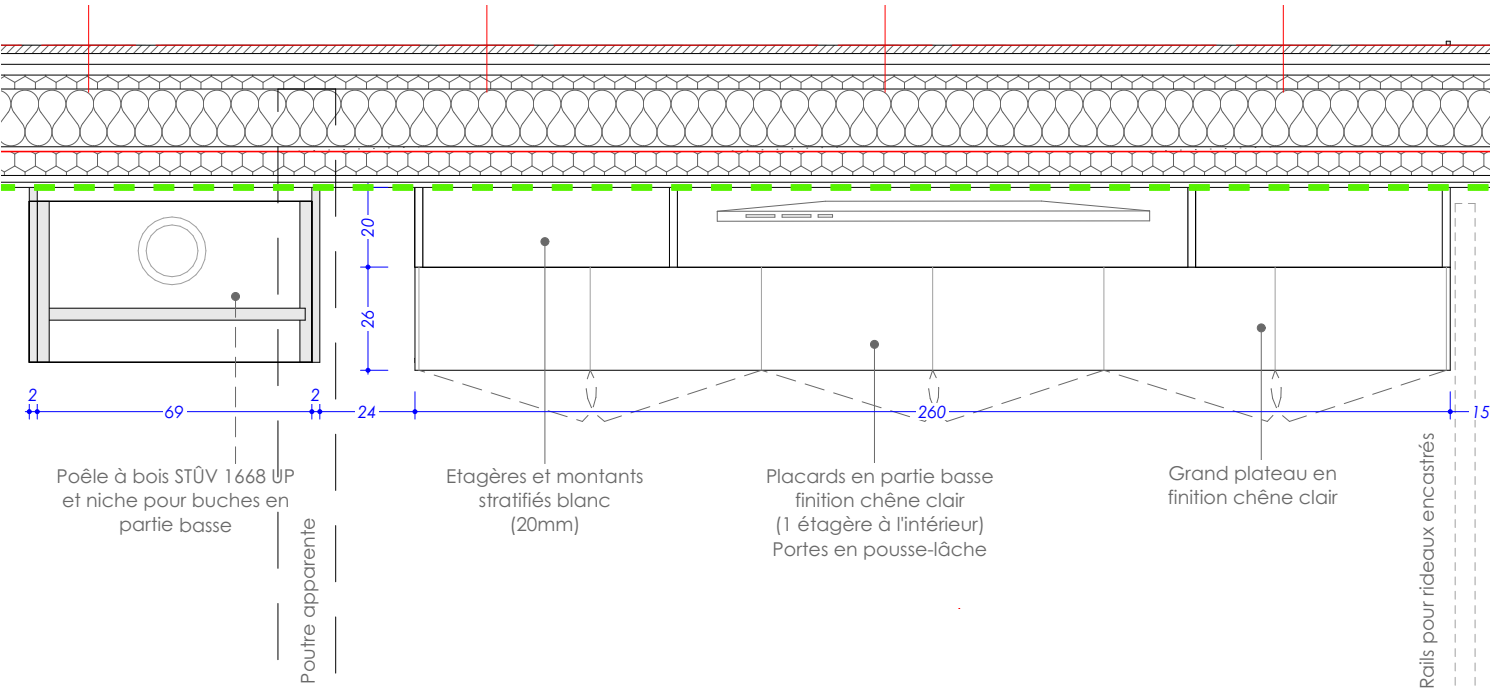
- I** Dressing de la Suite p
- J** Bureau R+2

Plans répertoire interventions agencement intérieur sur mesure

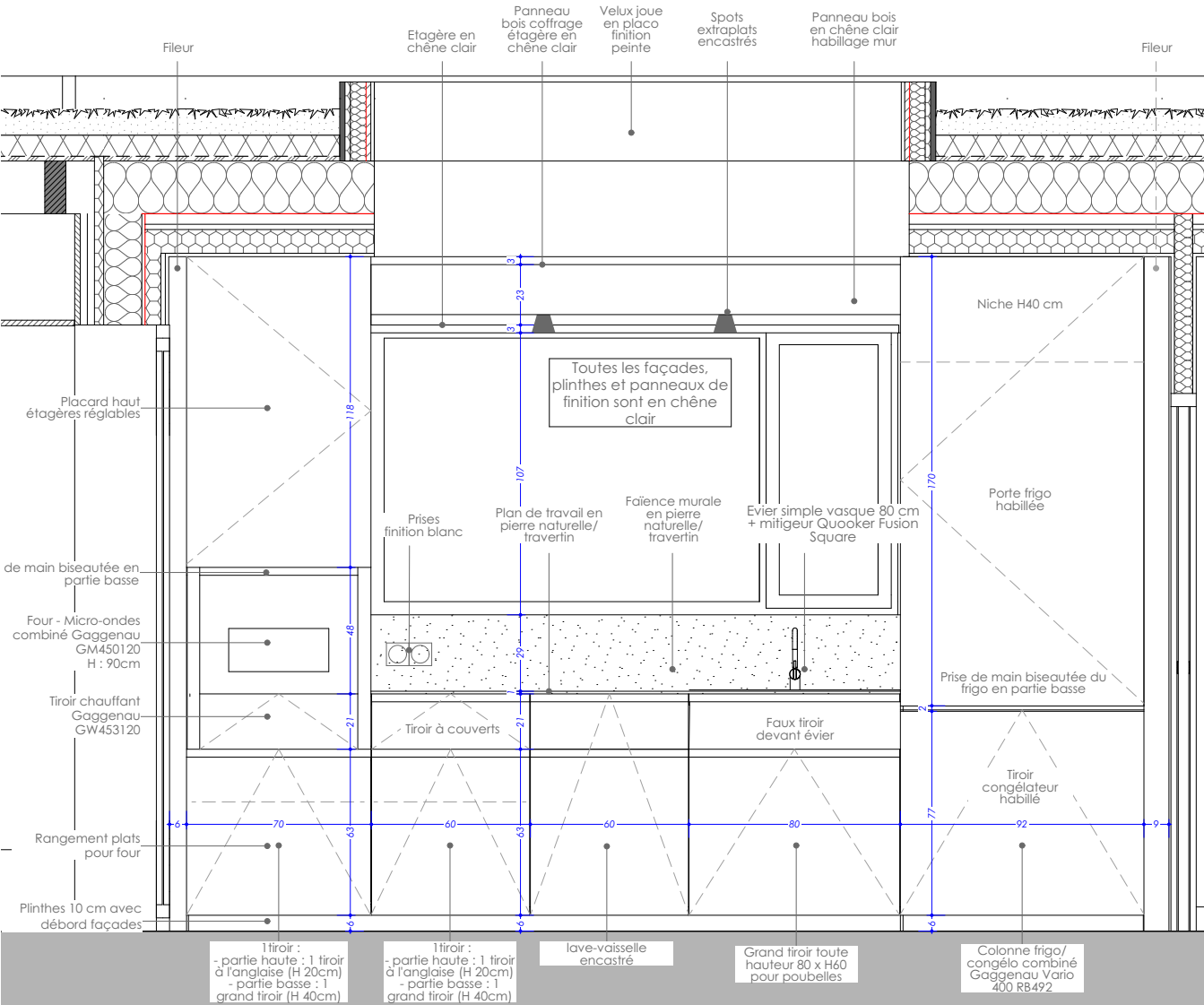
# Les détails du quotidien

Pièce centrale du logement, la cuisine exige un équilibre précis entre ergonomie, fonctionnalité et convivialité. Dans ce projet, l'espace optimisé favorise les usages quotidiens et la fluidité des circulations.

Forte de mon expérience chez IKEA en tant que cuisiniste, j'ai intégré les standards dimensionnels et les principes d'agencement les plus efficaces. En phase PRO, la production de plans et élévations au 1/20 détaille avec précision chaque élément : rangements, électroménager, sens d'ouverture et matérialités, pour un dossier technique opérationnel.



Plan agencement salon 1/20



Elévation cuisine 1/20



Image 3D photo réaliste



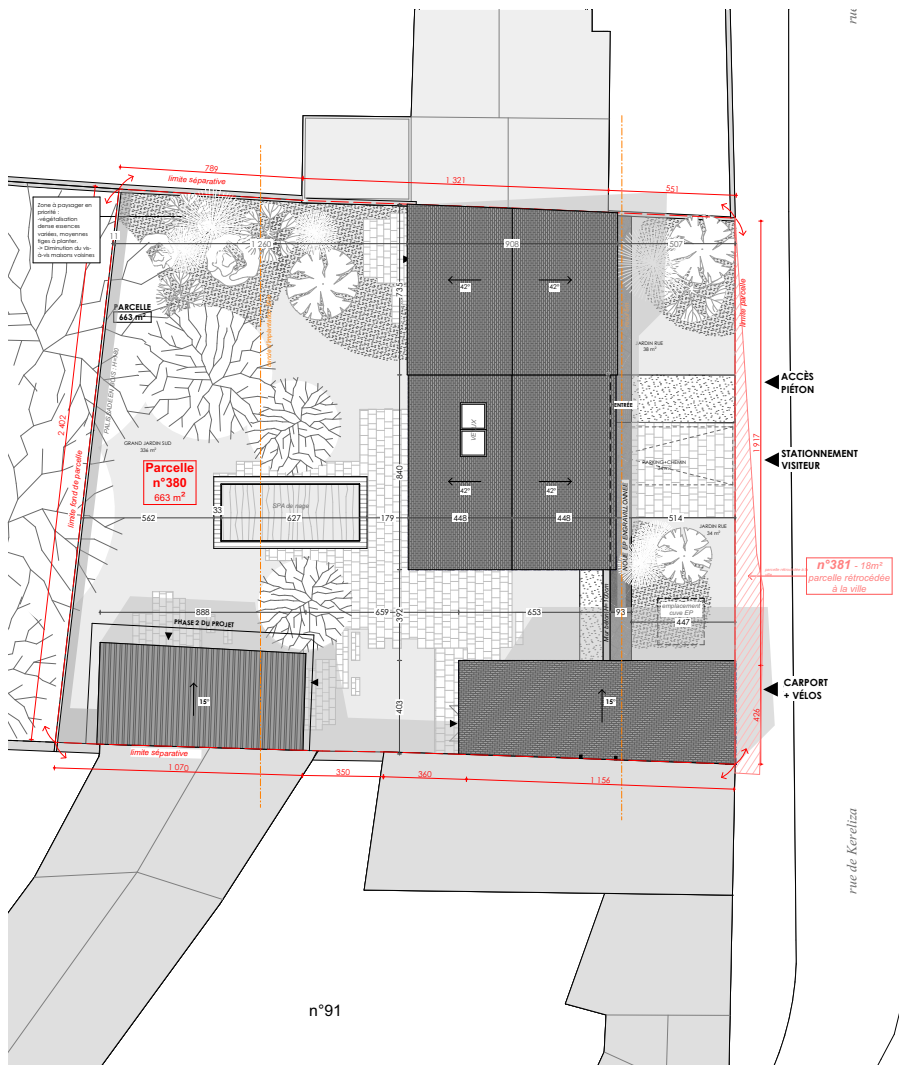
Image 3D photo réaliste

# 06.

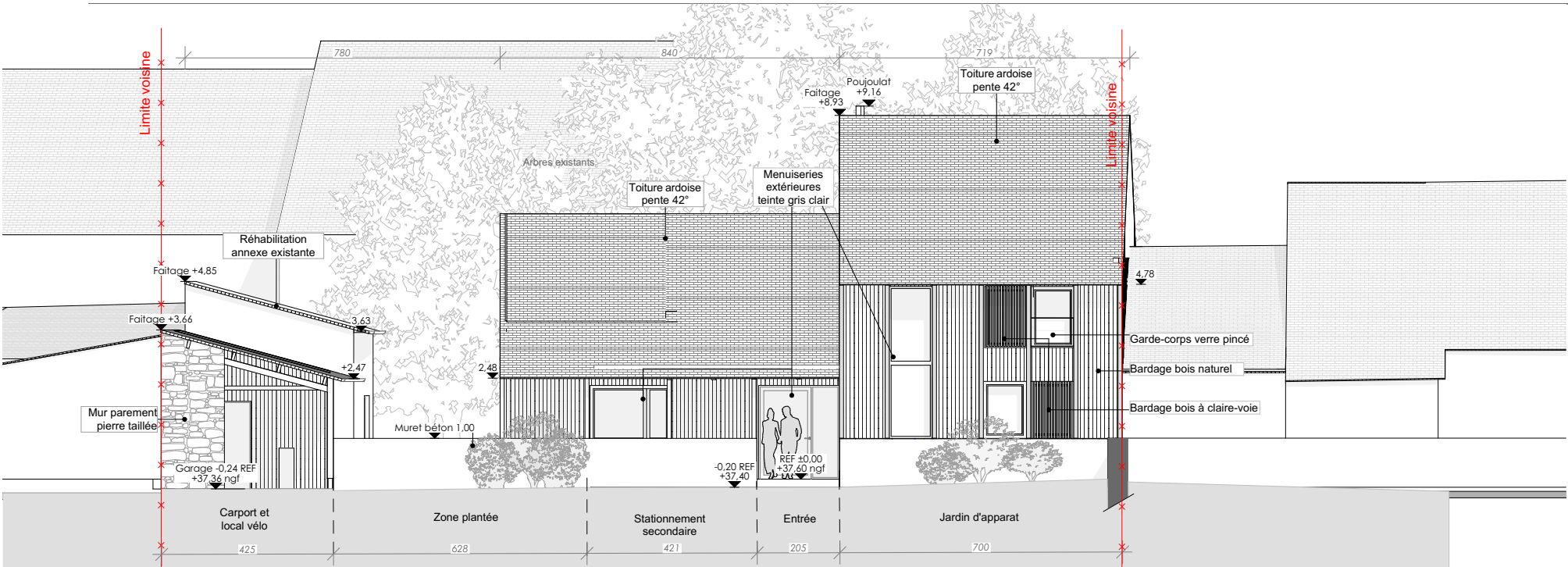
## Maison THS

**Programme et phase : construction d’une maison individuelle passive - phase APS, APD, PC, PRO.**

Maison neuve de 150 m² à Vannes, conçue selon les standards Passivhaus, ce projet m’a mobilisée sur plusieurs phases clés : APS, Permis de Construire puis APD. Le projet s’organise autour de deux volumes distincts, une zone nuit et une zone jour encadrées par des coursives à l’Est et à l’Ouest. Le projet se constitue aussi d’un carport et de la réhabilitation d’un garage en bureau. La maison est en ossature bois recouvert de bardage bois.



🕒 Plan masse - phase APS



Façade Est - phase PC



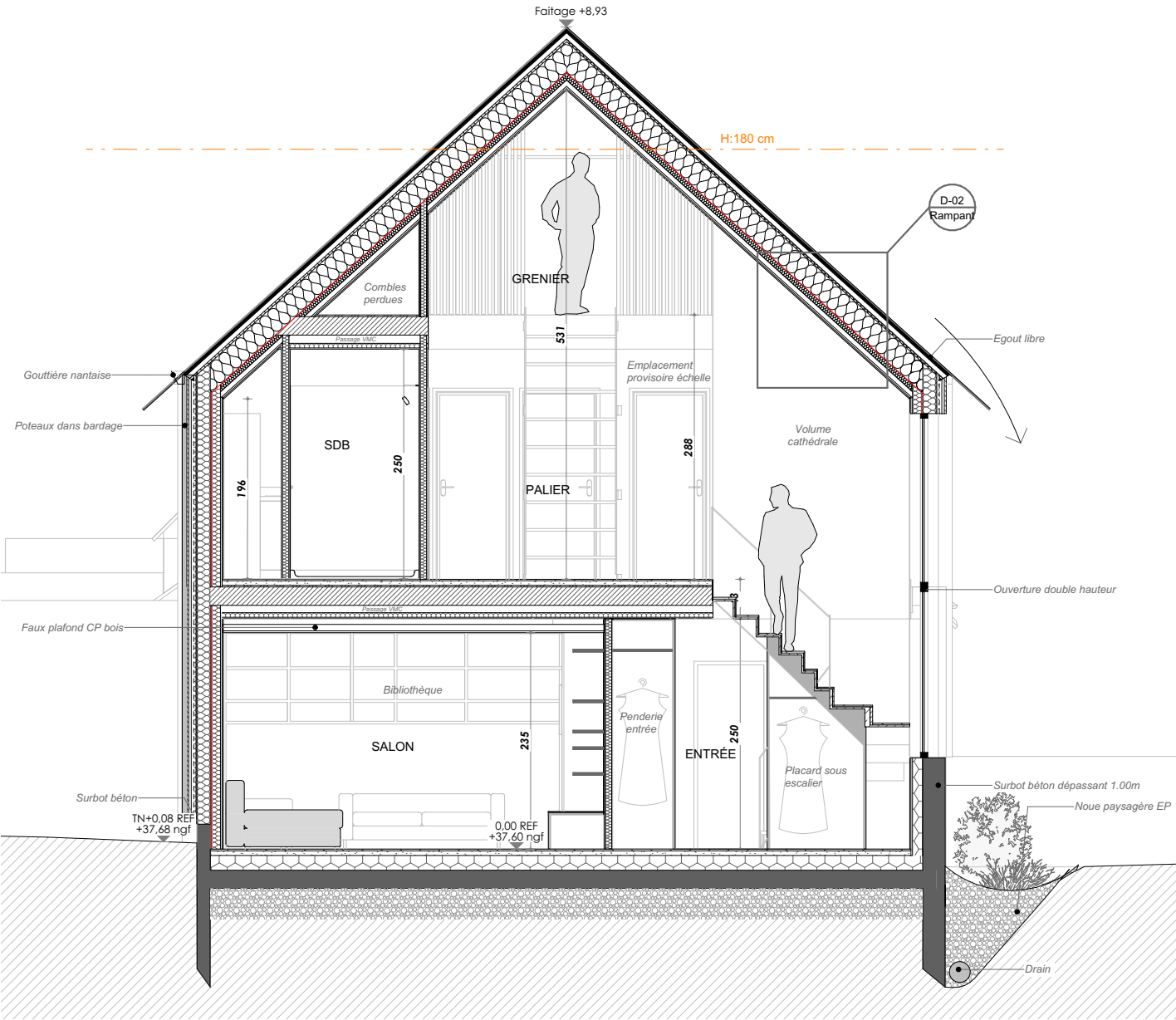
Image 3D photo réaliste

# Composition et matérialité

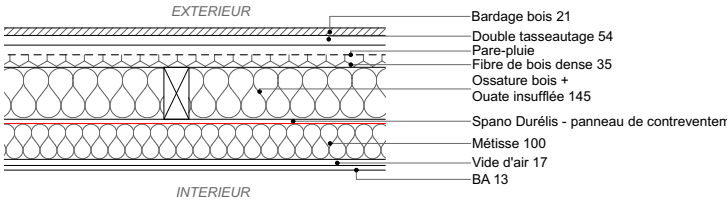
## Phase APD

La conception affirme une démarche environnementale forte, avec une ossature bois et un recours majoritaire à des matériaux biosourcés et recyclés.

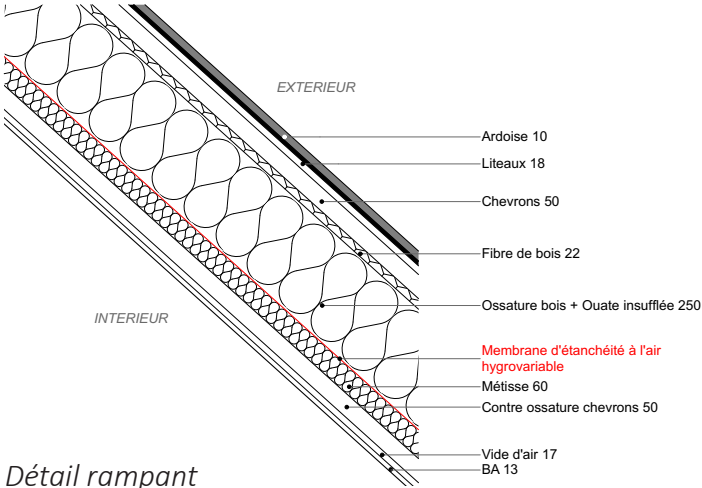
Le travail en coupe a été déterminant pour maîtriser les jonctions (murs, dalles, rampants) et anticiper les points sensibles, notamment les ponts thermiques et la gestion des eaux pluviales, intégrée au projet paysager afin d’assurer la pérennité et la cohérence globale de l’ouvrage.



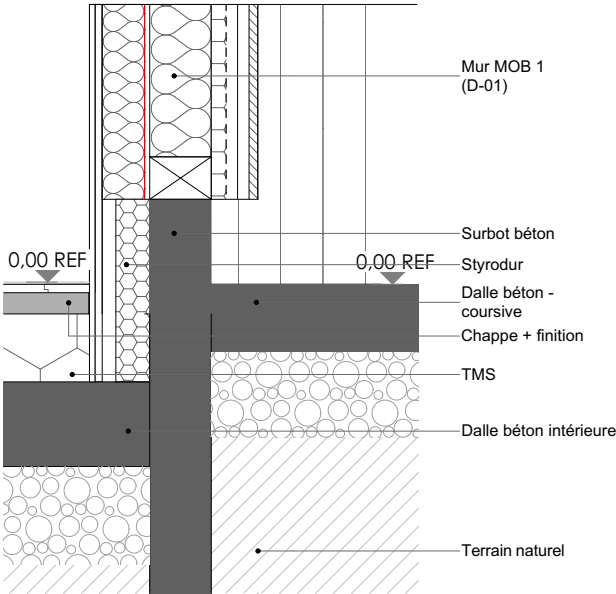
Coupe détaillée - phase APD



Détail mur périphérique à ossature bois



Détail rampant



Détail pied de mur



Image 3D photo réaliste

# 07

## Maison ADI

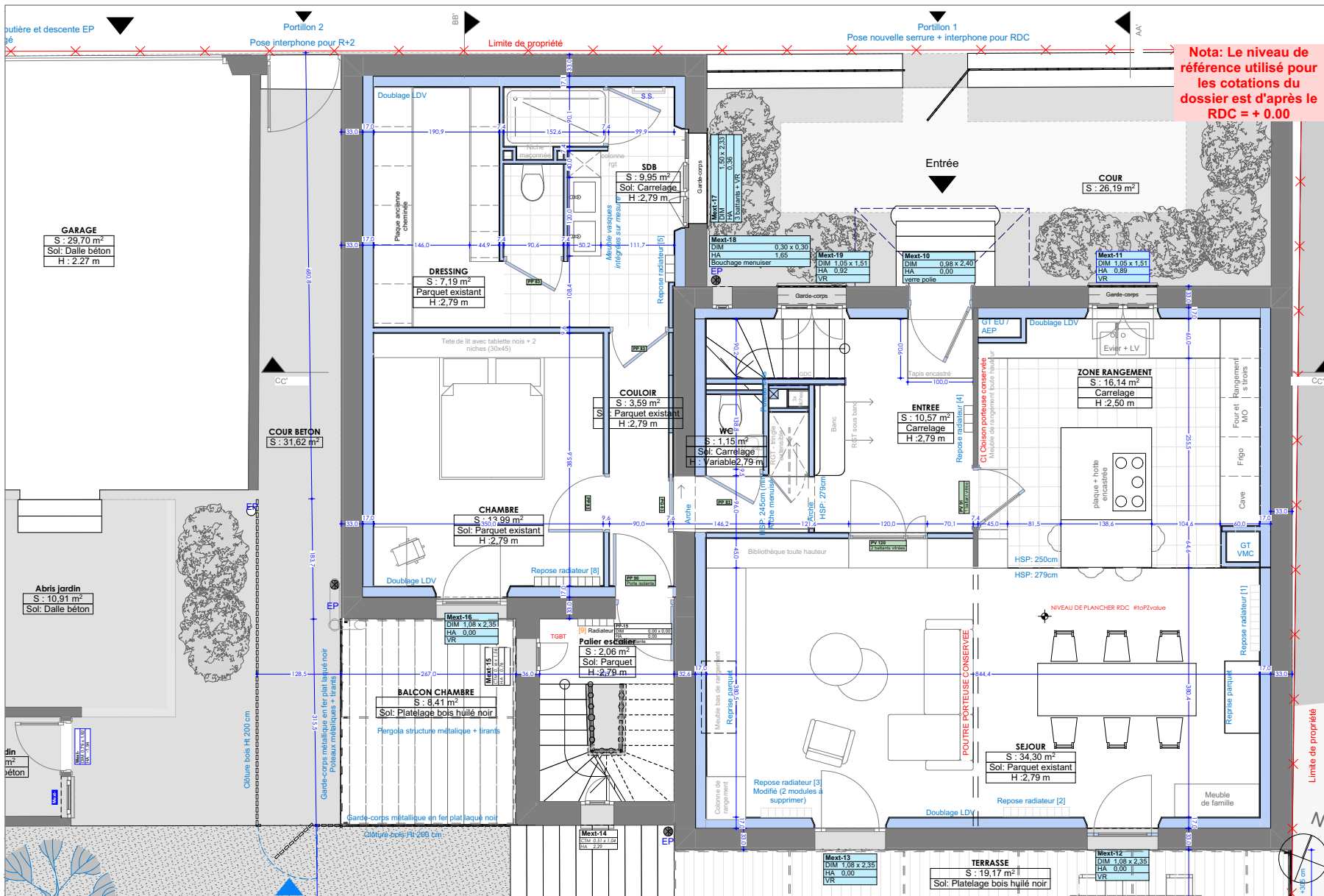
**Programme et phase : réhabilitation lourde intérieure maison individuelle - phase relevé, ESQ, DP, DCE et ACT, DET.**

Projet de réhabilitation d'une maison rennaise de 200 m<sup>2</sup>, suivi du relevé initial à la consultation des entreprises. L'intervention visait une rénovation énergétique (isolation intérieure, remplacement des menuiseries) sans modification de l'enveloppe, tout en intégrant une nouvelle organisation avec deux accès indépendants et un logement locatif en R+2.

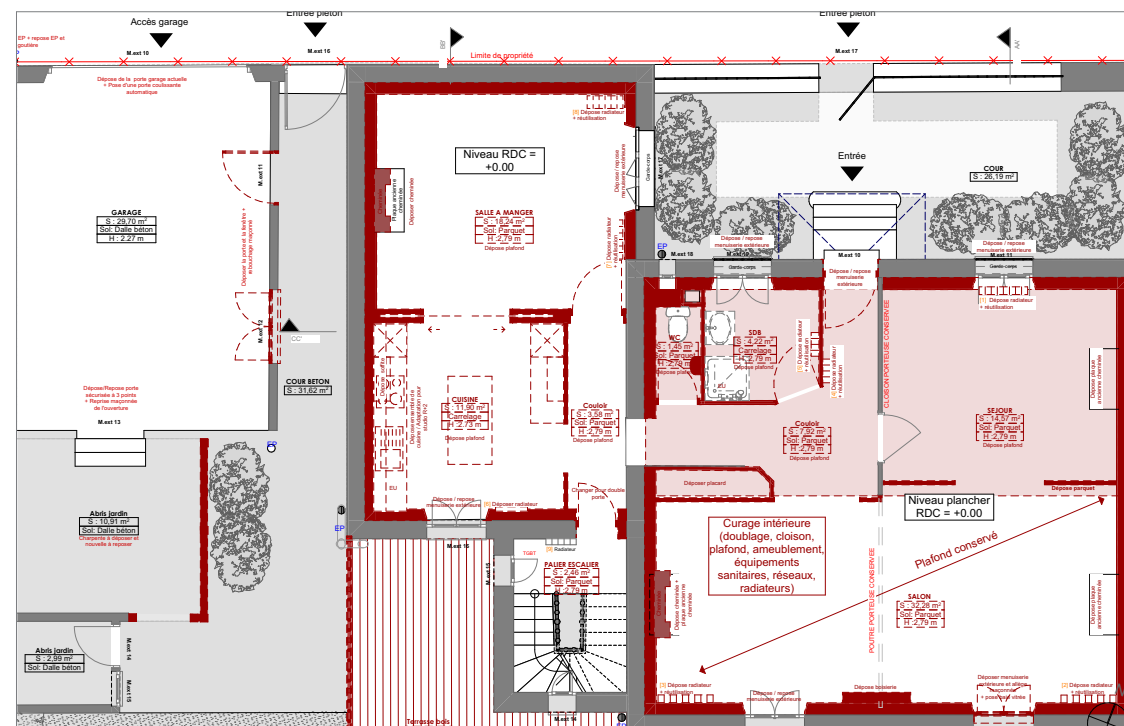
La phase réglementaire (DP) a permis d'intégrer les contraintes du PLU, tandis que la phase DCE/ACT a conduit à la production des pièces techniques, à l'analyse des devis et à la coordination avec les entreprises. Cette expérience complète a permis d'appréhender concrètement les dimensions techniques, économiques et opérationnelles d'un projet de réhabilitation.



Croquis manuel



Plan RDC projet - phase DCE



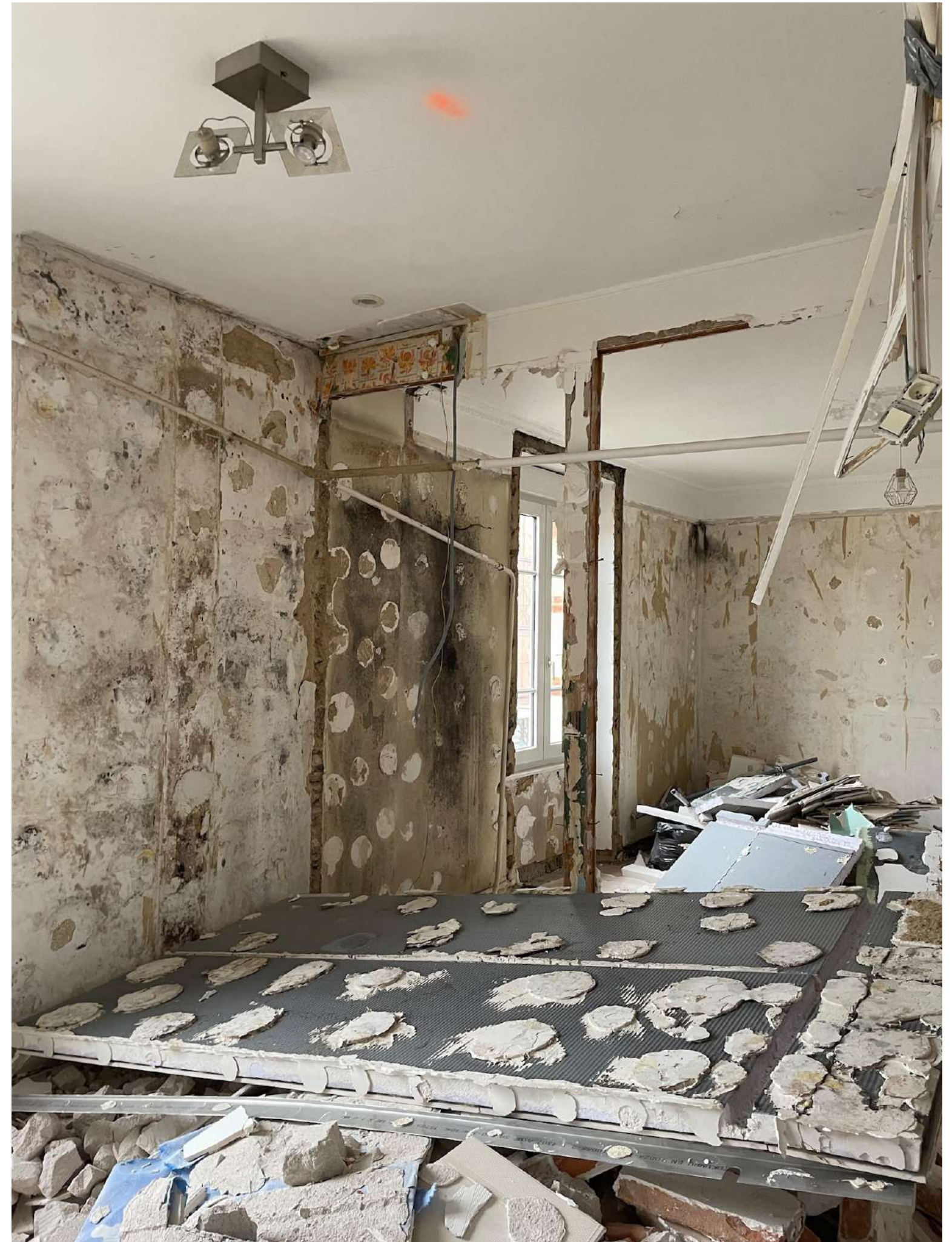
Plan RDC démolition - phase DCE

## Suivi de chantier

### Phase DET

À la suite de la consultation des entreprises, le suivi hebdomadaire du chantier me permet d'appréhender concrètement les enjeux et les aléas propres à une réhabilitation lourde.

Les interventions mises en œuvre, à savoir isolation par l'intérieur, remplacement des menuiseries, création de nouvelles ouvertures de toiture, reprise des sols ou encore adaptations structurelles ponctuelles, soulèvent de nombreuses problématiques techniques qui nécessitent un dialogue constant entre maîtrise d'œuvre et entreprises.



## Maison LVE

**Programme et phase : réhabilitation lourde intérieure et enveloppe extérieure maison individuelle - phase relevé et esquisse.**

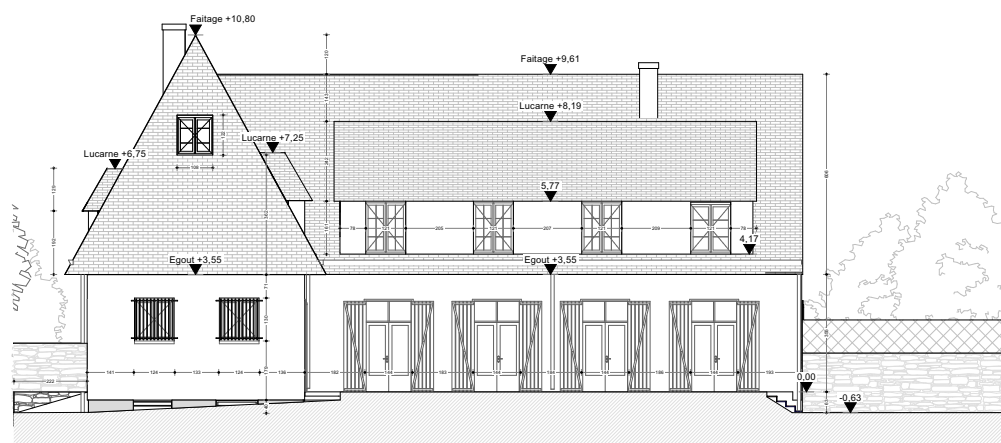
Réhabilitation lourde d'une maison des années 70 de plus de 300 m<sup>2</sup> à Rennes, visant une transformation complète et une mise aux standards passifs. Le projet s'appuie sur une architecture existante forte, structurée en deux volumes aux toitures marquées, impliquant une réflexion globale sur l'organisation, l'enveloppe et les usages.

L'esquisse propose une relecture complète : une seconde peau isolée en paille vient améliorer les performances tout en redéfinissant l'écriture architecturale, avec un bardage vertical et une simplification des percements.

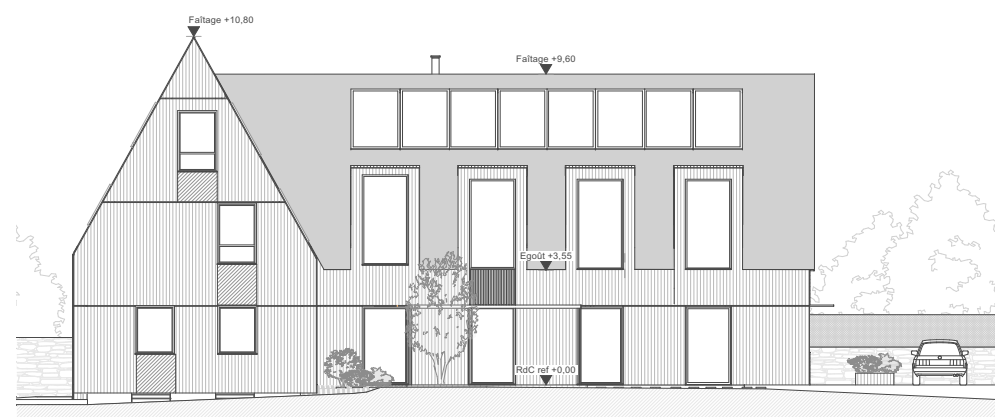
Les espaces sont réorganisés pour optimiser les usages l'intégration d'un studio indépendant en R+2. Le projet valorise également le paysage, en réaménageant les extérieurs. La maison a été réfléchie avec une distinction claire d'un volume jour en bardage, plus ouvert avec ses grandes lucarnes et un volume nuit, plus intimiste avec la couverture ardoise venant envelopper les murs.



*Croquis manuel - phase esquisse*



*Élévation façade Sud existante - phase relevé*



*Élévation façade Sud projet - phase esquisse*

## Autoportrait

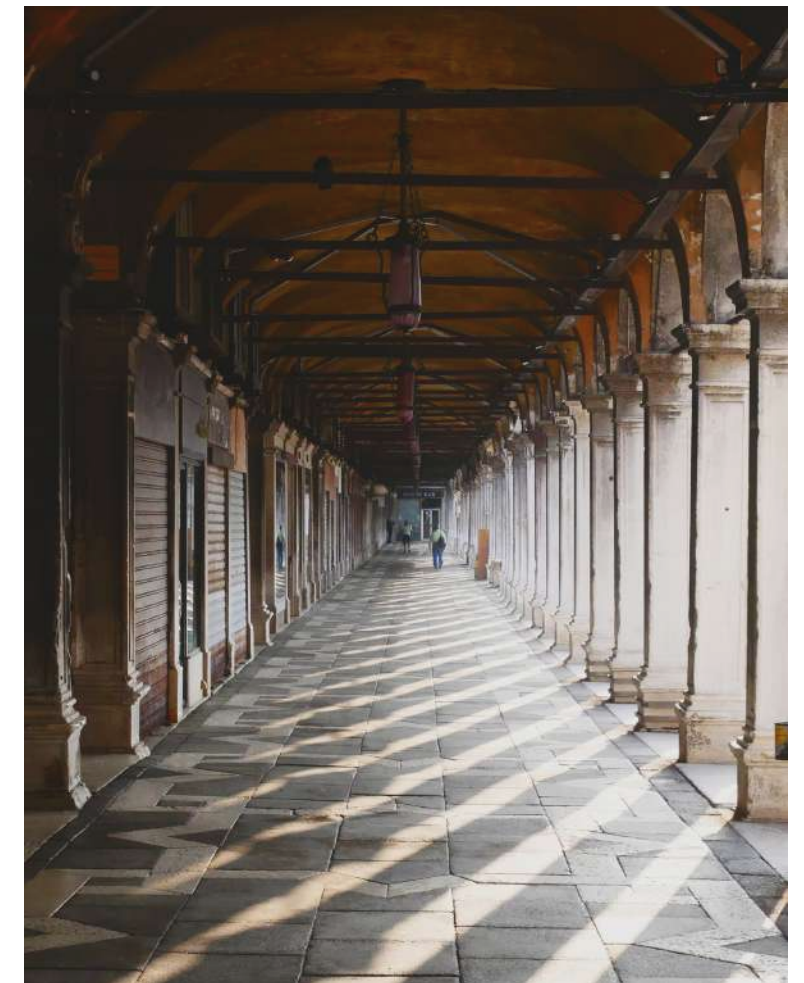
Se définir est un exercice complexe. Je choisis ici de me présenter à travers **quatre centres d'intérêt** qui ont sû guider mon regard et nourrissent mon identité de jeune architecte :

- **La danse contemporaine**, que je pratique depuis l'enfance, est pour moi un mode d'expression sensoriel et libérateur. Elle m'autorise une perception de l'espace, du sol et du mouvement différente et m'apprend à l'habiter pleinement. Elle nourrit une approche intuitive et émotionnelle de la création. La course à pied et la musculation font également partie de mon quotidien et cultivent rigueur et persévérance.

- **Le dessin, et en particulier l'aquarelle**, constitue, pour moi, un autre langage. Il me permet d'exprimer une sensibilité plus douce et de la partager à travers sa réalisation. Le croquis m'apprend à observer avec précision : prendre le temps, cadrer, analyser, comprendre les détails, les couleurs et les complexités. C'est ainsi que je saisis véritablement un espace ou une architecture.

- **Le voyage, aujourd'hui indissociable de la photographie**, permet une ouverture d'esprit constante. Il me confronte à d'autres cultures, pratiques et modes de vie. Mon année d'Erasmus à Venise a été déterminante dans ce processus d'acculturation. J'y ai découvert le plaisir d'un mode de vie entièrement pédestre, au cœur d'une ville chargée d'histoire, où l'architecture en fait perdurer la mémoire.

- **La matière**, enfin, occupe une place essentielle dans mon approche. Mon cursus m'a initiée à la construction en terre, une révélation face à ma pratique de l'architecture. Comprendre la matière, la technique constructive permet de dessiner avec sens et justesse. Cette relation directe à la matière est une manière de faire que je souhaite cultiver et approfondir dans mon futur professionnel.



Ce dessin ainsi que la page de couverture racontent une transformation, un passage. Ils traduisent une évolution progressive de l'espace, où la matière, la lumière et les usagers se redéfinissent.

A l'image du parcours qui m'attend, ils sont le récit d'un projet en mouvement, destiné à se ramifier, à s'ancrer, à croître. Tout comme l'apprentissage de l'architecture, chaque ligne esquisse une tension entre élévation et enracinement, entre fragilité apparente et prospérité grandissante.

- MAIL : [louanne.heroux@orange.fr](mailto:louanne.heroux@orange.fr)
- TEL : 0684131811
- INSTAGRAM : [@lh\\_architecture](https://www.instagram.com/lh_architecture)
- LINKEDIN : [Louanne Héroux](#)



*Croquis manuel troisième année de licence,  
semestre sur le thème de l'utopie  
- idem en page de couverture.*